



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



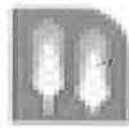
**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



Andar



Ciclar



Andar en Caballo



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar

CATENARIA



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar

LÍNEA A



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



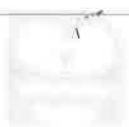
Andar



Andar



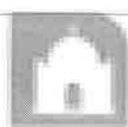
Andar



Andar



Andar



Andar



Andar



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

GERENCIA DE LINEA "A"

MANUAL DE INTRODUCCION A LA ALIMENTACION TRACCION POR CATENARIA EN LA LINEA PANTITLAN-LA PAZ DEL METRO FERREO

ING. ALEJANDRO GUZMAN RODRIGUEZ.

COORDINADOR DE PROYECTOS

COORDINACION DE ING. DE MANTTO. Y ESTRATEGIA OPERATIVA

INDICE GENERAL

INTRODUCCION

TIPOS DE CATENARIA

ELEMENTOS DE LA CATENARIA

TABLA PESO/RUPTURA

CARACTERISTICAS DE LOS CONDUCTORES

ARMADO DE LOS SOPORTES

CONDICIONES DE AISLAMIENTO

CALCULO DE DESVIACIONES EN EL PANTOGRAFO

HILOS DE CONTACTO

TABLA DESGASTE/CONTRAPESO

APARATO TENSOR

TENSIONES MECANICAS DE LOS CONDUCTORES

TABLA TENSIONES DE INSTALACION

SECCIONAMIENTOS

AI SLADOR DE SECCION

CUPON DE PROTECCION

DESCENTRAMIENTO DE LOS HILOS DE CONTACTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

VIAS PRINCIPALES

VIAS SECUNDARIAS

P.R. DIRECTO

INTERRUPTOR Y CONMUTADOR DE VIA Z

INTERRUPTOR DE ALIMENTACION TELEMANDADO (IAT)

INTERRUPTOR DE TERMINAL TELEMANDADO (IT)

SECCIONADOR DE FOSA DE VISITA (SFV)

SECCIONADOR DE VIA DE GARAGE (SVG)

INTERRUPTOR DE VIA DE ENLACE (IVE)

ENLACES NEGATIVOS

PENDULAJE

AISLAMIENTO-AISLADORES

SOPORTES

COBERTIZOS DE PROTECCION

PROTECCION DE LAS INSTALACIONES

LISTA DE PLANOS

IMPORTANCIA DE LAS DIFERENTES FASES DEL MANTENIMIENTO

DEFINICION DEL MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INSPECCION

RECORRIDOS A PIE

INSPECCION CON ESCALERA LORRY O VAGON PLATAFORMA

MANTENIMIENTO LIGERO

CONTROL DE LAS INSTALACIONES AEREAS

VIAS DE GARAGE Y DEPOSITO

DISTANCIAS

VIAS EQUIPADAS POR LINEA CATENARIA

VIAS EQUIPADAS POR LINEA CATENARIA DE DOBLE CONTACTO

DESCENTRAMIENTO

ALTURA DE LOS HILOS DE CONTACTO

TENSIONES MECANICAS DE LOS CONDUCTORES

ARMADO DE LOS SOPORTES

VIAS EQUIPADAS CON CATENARIA NORMAL

VIAS EQUIPADAS CON CATENARIA SIMPLE

VIAS EQUIPADAS EN LINEA DE CONTACTO DOBLE

PORTICOS FLEXIBLES

SUSPENSION DE LOS HILOS DE CONTACTO

EQUIPAMIENTO DE LOS TUNELES

SECCIONAMIENTO MECANICO DE LA CATENARIA NORMAL

ANCLAJE DE LAS CATENARIAS SIMPLES Y LINEAS DE CONTACTO DOBLE

ANCLAJE DE LOS CABLES DE ALIMENTACION

SECCIONAMIENTO ELECTRICO

AI SLADORES DE SECCION

CAMBIOS DE AGUJAS

CONEXIONES

ALIMENTACIONES Y APARATOS DE INTERRUPCION

PUESTOS DE RECTIFICACION

PUNTOS ESENCIALES

DESGASTE DE LOS HILOS DE CONTACTO

MEDICION DE ALTURA Y DESCENTRAMIENTO DE LOS HILOS DE CONTACTO

FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS Y LISTA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES BASICAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CATENARIA

TERMINAL DE ANCLAJE EN CABLE

UNION DE 2 CABLES IGUALES

UNION DE DOS HILOS DE COBRE

TERMINAL DE ANCLAJE DE UN HILO

MODIFICACION DE LA ALTURA DE LA CONSOLA

MONTAJE DE UNA CONSOLA

REGULARIZACION DE UN APARATO TENSOR

AJUSTE DE LA COTA "X"

AJUSTE DE LA COTA "Y"

UNION DE DOS HILOS DE CONTACTO

FRETTEADO DE CABLE

LISTADO GENERAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO EN CATENARIA

EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL

LISTADO GENERAL DE PIEZAS Y MATERIALES PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CATENARIA

PRIMEROS AUXILIOS

INTRODUCCION

ALIMENTACION ELECTRICA POR CATENARIA

EL SUMINISTRO DE LA ENERGIA DE TRACCION PROVIENE DE LAS SUBESTACIONES DE RECTIFICACION DE 2500 KW, INSTALADAS A LO LARGO DE TODA LA LINEA; MISMAS QUE SON ENCARGADAS DE RECIBIR LOS 23 KV QUE ENTREGA LA CIA. DE LUZ Y FUERZA PARA REDUCIRLA Y RECTIFICARLA A 750 VCC PARA ALIMENTAR LA CATENARIA INSTALADA SOBRE POSTES ARriba DE LA VIA, A FIN DE QUE EL TREN CAPTE LA ENERGIA MEDIANTE UN PANTOGRAFO REPLEGABLE INSTALADO EN SU PARTE SUPERIOR.

TIPOS DE CATENARIA

EN LA LINEA "A", SE CUENTA CON LOS SIGUIENTES TIPOS:

CATENARIA NORMAL.-

ES UNA CATENARIA DESCENTRADA, CON TENSION AUTOMATICA REGULADA A TRAVES DE CONTRAPESOS.

CONSTITUCION.- ALIMENTADOR PRINCIPAL
 PORTADOR PRINCIPAL
 PORTADOR AUXILIAR
 2 HILOS DE CONTACTO

(SE ENCUENTRA INSTALADA EN VIAS PRINCIPALES).

CATENARIA SIMPLE.-

ES UNA CATENARIA DESCENTRADA, SIN TENSION REGULADA.

CONSTITUCION.- PORTADOR PRINCIPAL
 2 HILOS DE CONTACTO

(SE ENCUENTRA INSTALADA EN VIAS SECUNDARIAS).

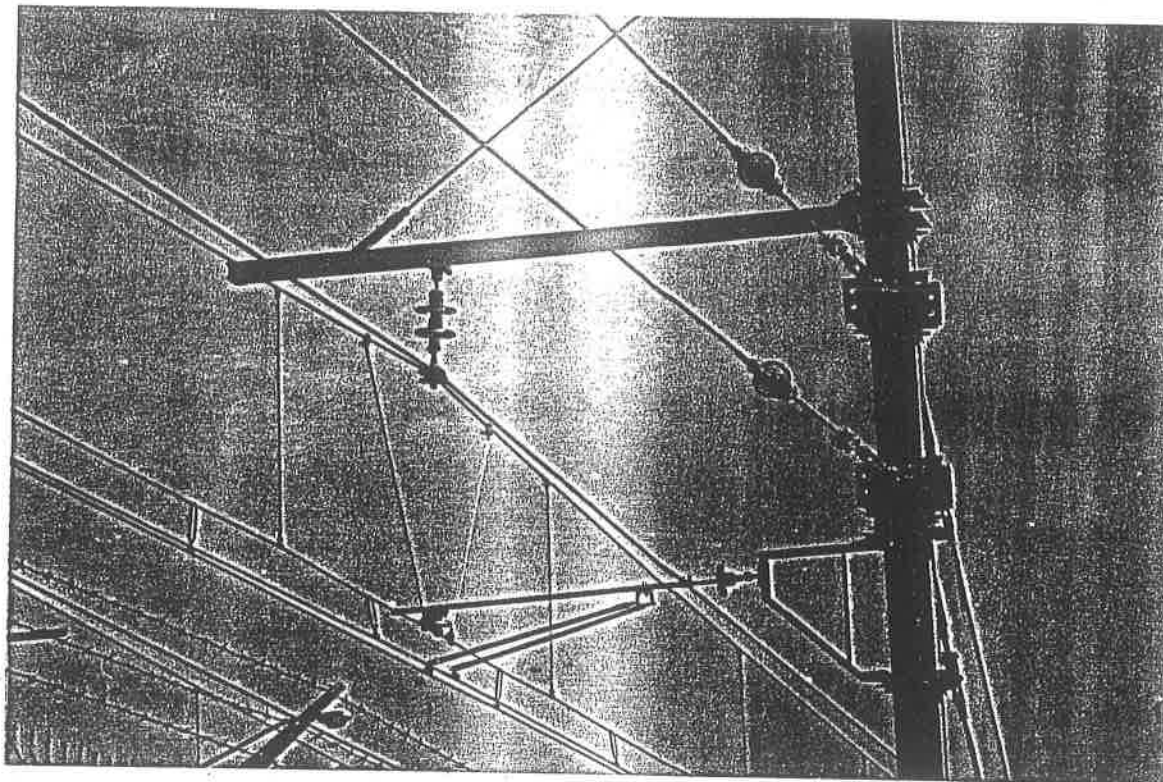
CATENARIA LIGERA.-

ES UNA CATENARIA SIN DESCENTRAMIENTO Y SIN TENSION REGULADA.

CONSTITUCION.-

PORTADOR PRINCIPAL

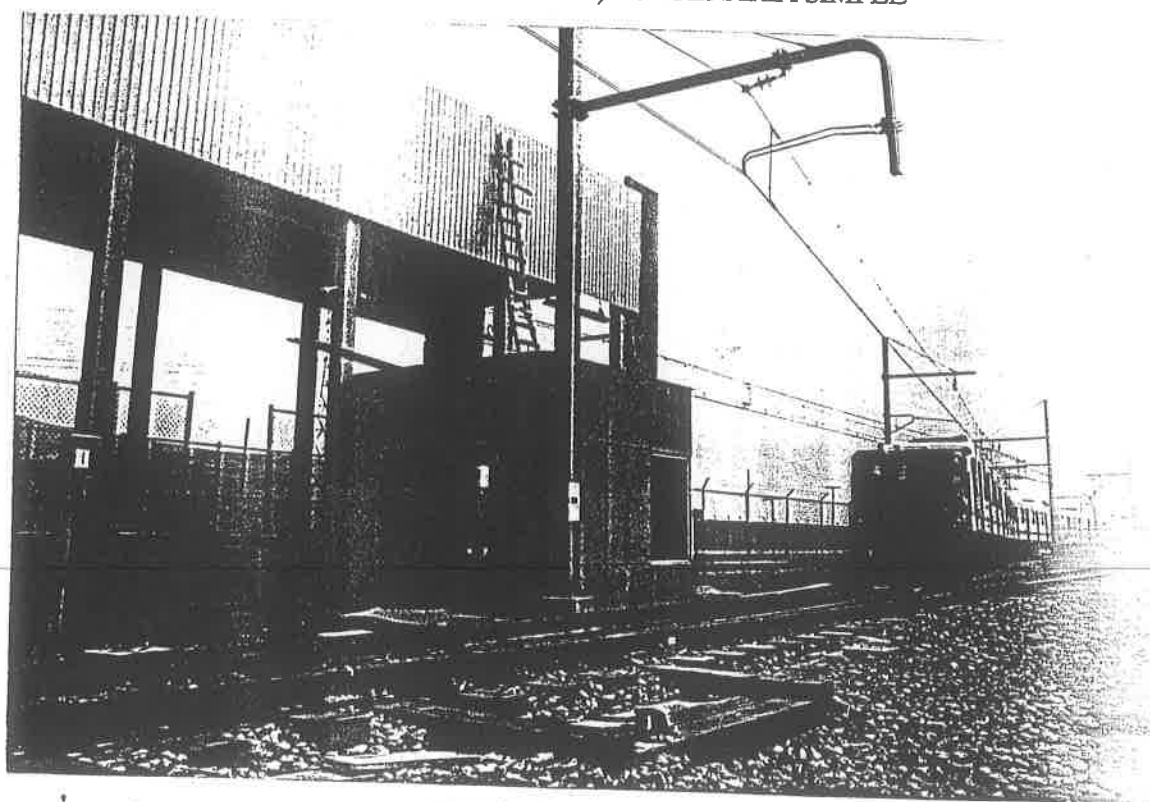
HILO DE CONTACTO



A

A).- CATENARIA NORMAL

B).- CATENARIA SIMPLE



B

ELEMENTOS DE LA CATENARIA

ELEMENTO	NORMAL	SIMPLE	LIGERA	MATERIAL
ARMADOR	262 mm ²			Cu (cable)
PORTADOR PRINCIPAL	416 mm ²	11 mm ²	65 mm ²	Fe (cable)
PORTADOR AUXILIAR	103 mm ²			Cu (hilo)
HILLO CONTACTO	2407 mm ²	2407 mm ²	107 mm ²	Cu (hilo)

TABLA.- PESO/RUPTURA

CALIBRE	MATERIAL	RUPTURA	PESO	ELEMENTO
262 mm ²	Cu (cable)	990 kg	2.8 kg/m	armador
416 mm ²	Fe (cable)	2020 kg	6.6 kg/m	portador principal
103 mm ²	Cu (hilo)	176 kg	0.5 kg/m	portador auxiliar
107 mm ²	Cu (hilo)	101 kg	0.3 kg/m	hillo contacto

VIAS PRINCIPALES

LAS VIAS PRINCIPALES ESTAN EQUIPADAS CON UNA LINEA DE TRACCION CON SUSPENSION CATENARIA CUYA DISTANCIA VERTICAL ENTRE PORTADOR PRINCIPAL E HILO DE CONTACTO ES DE 1.50 METROS.

LA ALTURA DE LOS HILOS DE CONTACTO CON RELACION AL PLANO PROMEDIO DE RODAMIENTO DE LA VIA ES DE 4.80 METROS.

ESTA CATENARIA LLAMADA "CATENARIA NORMAL" ESTA CONSTITUIDA POR:

1 CABLE PORTADOR PRINCIPAL EN BRONCE,

1 HILO PORTADOR AUXILIAR EN COBRE,

2 HILOS DE CONTACTO,

1 CABLE DE ALIMENTACION EN COBRE,

CUYAS CARACTERISTICAS SON DADAS EN EL PLANO ML 87 CAT/02.

VIAS SECUNDARIAS

ESTAN EQUIPADAS CON CATENARIA SIMPLE. EL DIMENSIONAMIENTO ES DE 1.30 METROS Y LA ALTURA DE CONTACTO DE 4.80 METROS.

LA CONSTITUCION DE ESTA CATENARIA, LLAMADA "CATENARIA SIMPLE" ES:

1 CABLE PORTADOR EN BRONCE,

2 HILOS DE CONTACTO,

COMO SE INDICA EN EL PLANO ML 87 CAT/03.

VIAS DE GARAGE Y DE DEPOSITO.

LAS VIAS DE GARAGE Y DE DEPOSITO ESTAN EQUIPADAS CON UNA LINEA DE CONTACTO DOBLE CONSTITUIDA POR DOS HILOS DE CONTACTO COMO SE INDICA EN EL PLANO ML 87 CAT/04.

DISTANCIAS

VIAS EQUIPADAS POR LINEA CATENARIA

LA DISTANCIA MAXIMA ENTRE DOS SOPORTES PARA LOS RADIOS SUPERIORES A 1400 METROS ES DE 63 METROS. EN CURVA DE RADIOS INFERIORES, LAS DISTANCIAS ESTAN EN FUNCION DEL RADIO Y DEL DESCENTRAMIENTO, SUS VALORES SON DADOS POR EL CUADRO DEL PLANO ML 87 CAT/02 Y ML 87 CAT/03.

VIAS EQUIPADAS POR LINEA CATENARIA DE CONTACTO DOBLE

LOS VALORES DE LAS DISTANCIAS ESTAN DADOS EN EL CUADRO DEL PLANO ML 87 CAT/04.

DESCENTRAMIENTO

A NIVEL DE LAS SUSPENSIONES, LOS HILOS DE CONTACTO ESTAN DESCENTRADOS EN RELACION AL EJE DE MATERIAL RODANTE PARA, POR UNA PARTE, REPARTIR EL DESGASTE DE LA BANDA DE FROTAMIENTO DEL PANTOGRAFO Y POR OTRA LIMITAR EL DESCENTRAMIENTO A LA MITAD DE LA DISTANCIA EN LAS CURVAS.

LOS VALORES DE LOS DIVERSOS DESCENTRAMIENTOS ESTAN INDICADOS EN LOS PLANOS ML 87 CAT/15, 16, 17 Y 18.

ALTURA DE LOS HILOS DE CONTACTO

LA ALTURA NORMAL DE LOS HILOS DE CONTACTO SUPERIOR AL PLANO PROMEDIO DE RODAMIENTO DE LA VIA ES DE 4.80 METROS A LA SUSPENSION. EL PLANO DE CONTACTO ES SIN FLECHA A LA TEMPERATURA PROMEDIO DE + 25 C.

EN LAS ZONAS DE DEPOSITO Y DE GARAGE, ESTA ALTURA ES LLEVADA A 6.00 m. POR EL CONTRARIO, ES REDUCIDA A CONTINUACION DE LA PRESENCIA DE PASAJES SUPERIORES, TECHOS DE ESTACIONES O TUNEL, SIN DESCENDER SIN EMBARGO DE 4.40 METROS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CATENARIA

LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA CATENARIA SON:

- SOPORTES Y ANCLAJES
- CABLES E HILOS PORTADORES
- HILOS DE CONTACTO
- MATERIAL DE ARMADO
- PENDULAJE
- APARATOS DE CORTE
- AISLADORES
- PIEZAS DE ENSAMBLADO.

TODOS LOS HERRAJES (CON EXCEPCION DE PERNOS EN ACERO INOXIDABLE) DEBEN ESTAR PROTEGIDOS CONTRA LA OXIDACION POR GALVANIZACION EN CALIENTE. EL PESO DEL ZINC NO PUEDE SER INFERIOR A 5gr POR dm².

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

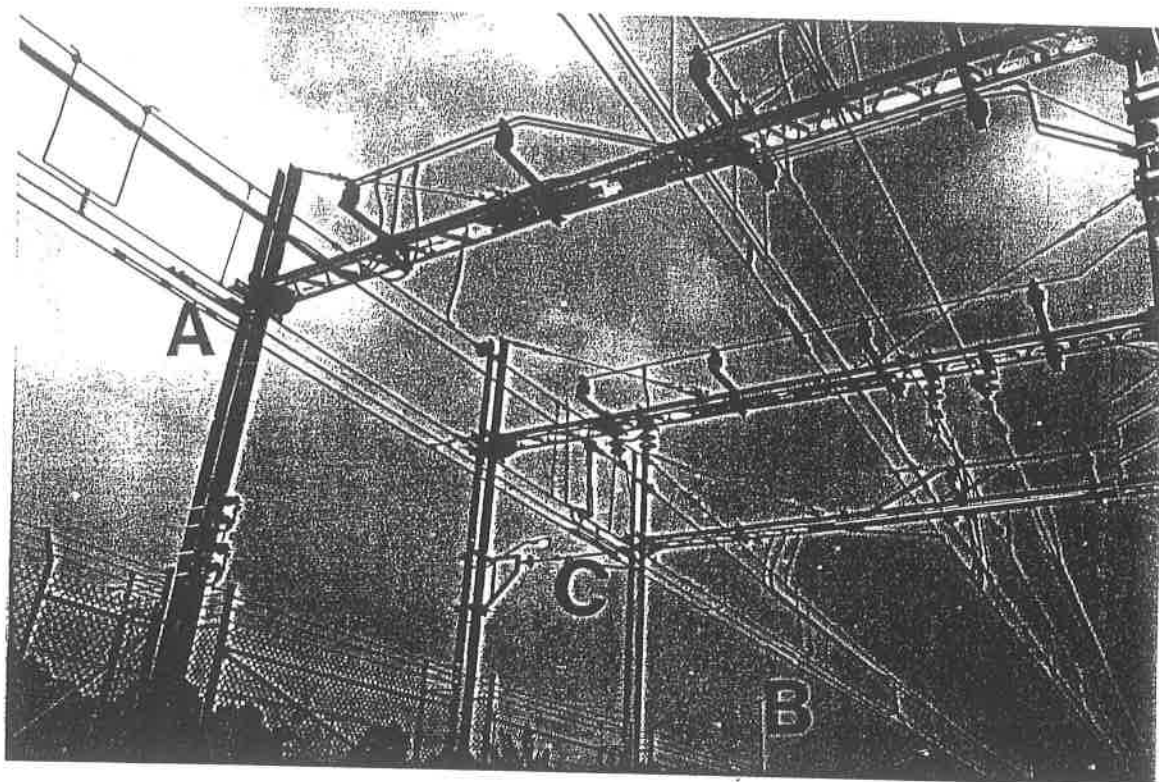
CONDICIONES CLIMATICAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS.

TEMPERATURA MINIMA: -10C

TEMPERATURA MAXIMA: +60C

TEMPERATURA PROMEDIO: +25C

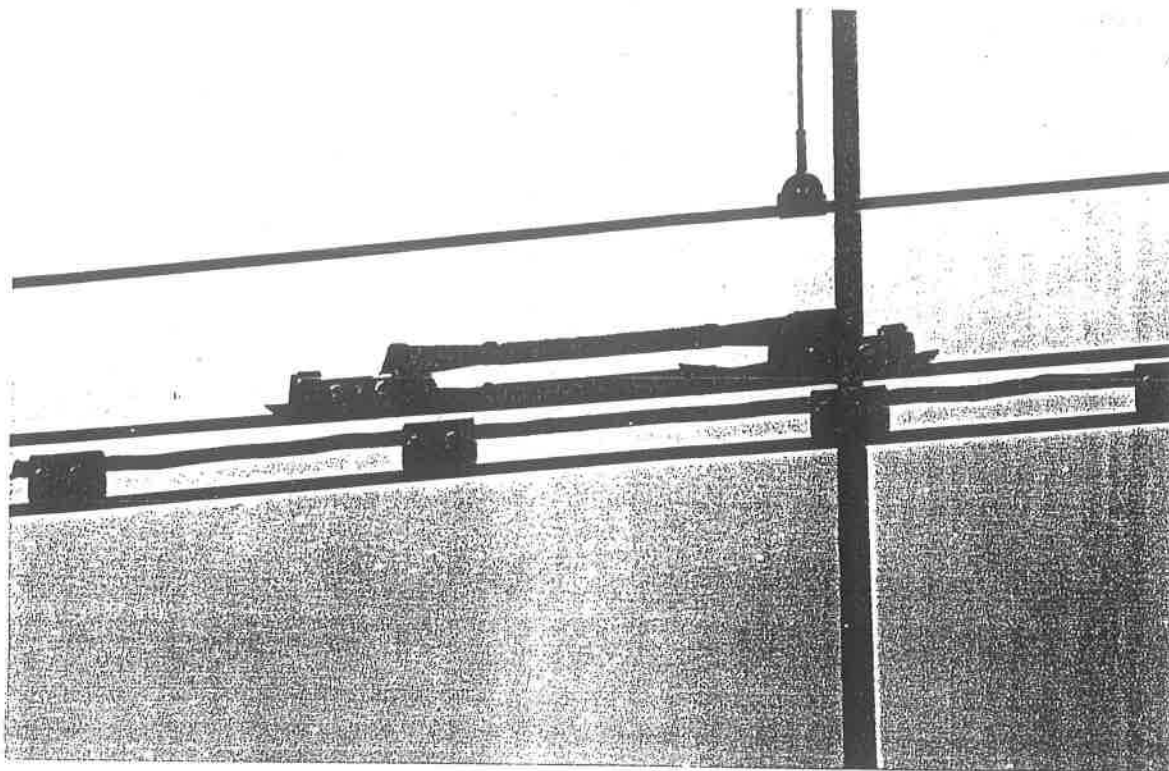
VIENTO MAXIMO: 22 METROS/SEGUNDO (APROX. 80 km/h).



CUPON DE PROTECCION

- A).- 1/2 AISLADOR
- B).- 1/2 AISLADOR
- C).- 2 (1/2) AISLADORES

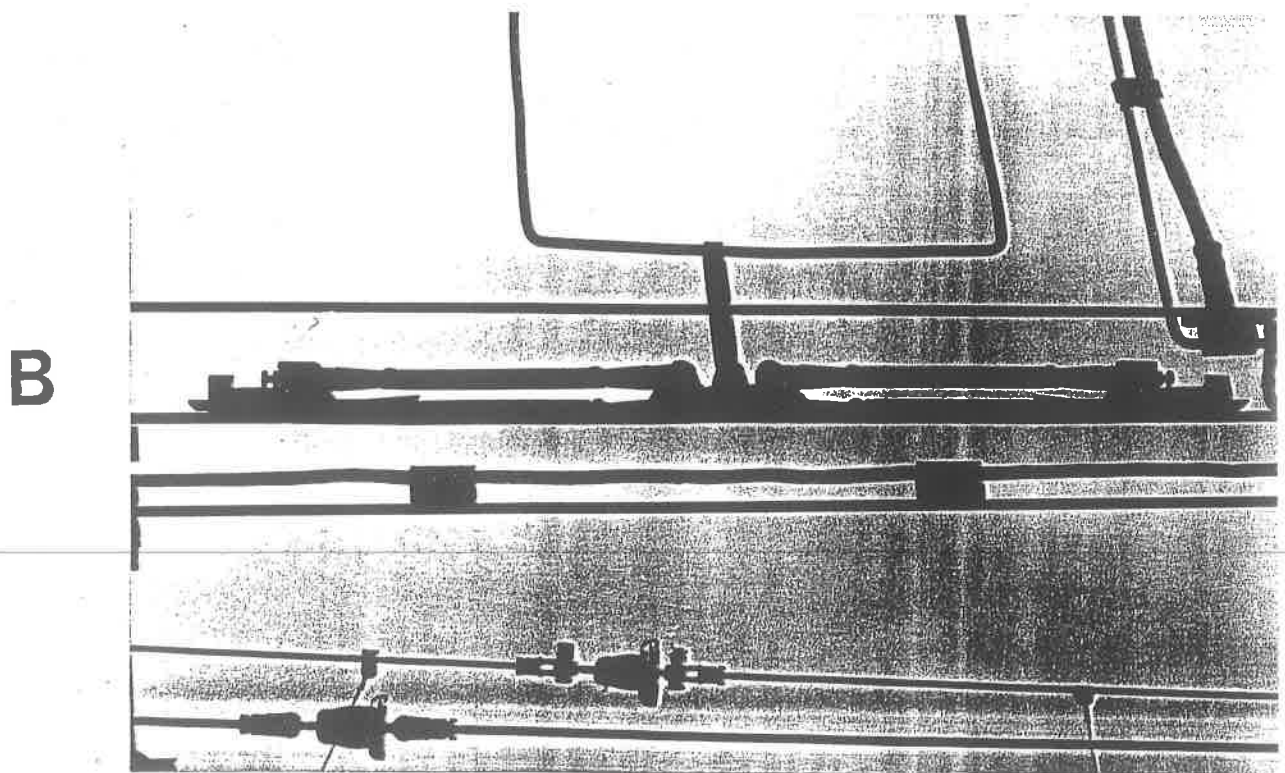
EL RESULTADO DE LAS MEDICIONES SE CONSIGNAN EN UN REPORTE ESCRITO. ESTE REPORTE SE DEBE PRESENTAR ENSEGUIDA A LAS AREAS DE MANTENIMIENTO COMO MEDIDAS ESTATICAS QUE SERVIRAN DE BASE A LOS AJUSTES FUTUROS.



A

A.)- 1/2 AISLADOR

B.)- 2 (1/2) AISLADORES



B

COORDINACION DE ING. DE MANTTO. Y ESTRATEGIA OPERATIVA

CUPON DE PROTECCION.-

SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA FRONTERA DE ZONAS Y TIENE LA FUNCION DE AISLAR ELECTRICAMENTE DOS ZONAS ADYACENTES.

UN CUPON DE PROTECCION CONSTA DE 4 AISLADORES DE SECCION, CUYO ARREGLO FISICO Y ELECTRICO PERMITE CREAR UNA ZONA NEUTRA.

CADA AISLADOR TIENE UNA LONGITUD DE 40 cm Y ESTA CONSTRUIDO DE RESINA AISLANTE.

ES PRECISO SUSTITUIR CONSTANTEMENTE LOS AISLADORES; SOBRETUDO, CUANDO SE HAN ENNEGRECIDO O DESGASTADO POR EL PASO DE LOS PANTOGRAFOS.

HAY CUPONES NEUTROS QUE CONSTAN DE DIODOS SEMICONDUCTORES, APROVECHANDO LA PROPIEDAD DE CONDUCCION ELECTRICA EN UN SOLO SENTIDO. SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN ZONAS DE MANIOBRA DE VIAS SECUNDARIAS.

NOTA.- EL ARREGLO FISICO Y ELECTRICO DE UN CUPON DE PROTECCION NO PERMITE EL "PUENTE" ELECTRICO ENTRE DOS ZONAS POR MEDIO DEL PANTOGRAFO.

DESCENTRAMIENTO DE LOS HILOS DE CONTACTO

EL DESCENTRAMIENTO EN ALINEAMIENTO SE REPARTE EN 8 PLANOS DE CONTACTO CON UNA AMPLITUD DE ± 220 MM. EL SIGNO (+) ESTA DADO A LAS MEDIDAS DEL COSTADO INTERIOR A LA VIA, EL SIGNO (-) EN EL COSTADO EXTERIOR.

SI SE REDUCE EL PASO DE DESCENTRAMIENTO SE AUMENTA LA VELOCIDAD LATERAL DE DESPLAZAMIENTO DE LOS HILOS DE CONTACTO SOBRE EL PANTOGRAFO, LO QUE PROVOCA DESGASTES ANORMALES DE LOS CARBONES DEL PANTOGRAFO.

EL EJE DEL PANTOGRAFO DESCRIBE EN SU CURSO UNA CURVA IDENTICA A LA DE LA VIA. EN UN MISMO PLANO DE CONTACTO, EL EJE DEL PANTOGRAFO CORTA DOS VECES EL EJE DE LA VIA.

EL PUNTO IMPORTANTE PARA EL DESCENTRAMIENTO ES OBTENER UNA BUENA REPARTICION DEL BARRIDO DE LOS HILOS PARA EL CONJUNTO DE LA LINEA Y NO SOBREPASAR LOS VALORES MAXIMOS.

ESTOS VALORES SON OBTENIDOS CON AYUDA DE UNA REGLA DE BALIZADO, QUE ES NECESARIO AJUSTAR CADA VEZ QUE SE UTILICE. LAS MEDICIONES OBTENIDAS SON VALORES ESTATICOS. EN SECCIONAMIENTO EXCEPCIONALMENTE LAS COTAS DE DESCENTRAMIENTO PUEDEN SOBREPASAR LAS MINIMAS AUTORIZADAS.

TENSIONES DE INSTALACION DE LOS CONDUCTORES

TENSIONES EN KG			
TIPO CATENARIA	+60°C	+25°C	-10°C
NORMAL			
PORTADOR PRINCIPAL	1420	1820	2200
PORTADOR AUXILIAR	970	520	1250
HILO CONTACTO	1010	1250	1700
CABLE ALIMENTACION	325	1300	2723
SIMPLE			
PORTADOR	1470	1820	2340
HILO CONTACTO	910	1000	1700
DOBLE HILO DE CONTACTO	830	800	1450

SECCIONAMIENTOS.-

UN SECCIONAMIENTO ES UN CAMBIO DE CATENARIA Y SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA FRONTERA DE SECCIONES.

SECCIONAMIENTO MECANICO.-

CAMBIO DE CATENARIAS, UNIDAS POR MEDIO DE CONEXIONES ELECTRICAS FIJAS; PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD ELECTRICA.

SECCIONAMIENTO ELECTRICO.-

CAMBIO DE CATENARIAS, UNIDAS POR MEDIO DE UN DISPOSITIVO ELECTRICO (IAT) PARA CONEXION Y DESCONEXION; DE TAL MANERA, QUE ES POSIBLE AISLAR UN TRAMO DE OTRO.

EL PRINCIPIO DE EQUIPAMIENTO PARA AMBOS SECCIONAMIENTOS ES EL MISMO; UNICAMENTE VARIA EN LA DISTANCIA DE ESPACIAMIENTO "X";

$X = 40 \text{ cm}$ (SECCIONAMIENTO MECANICO)

$X = 50 \text{ cm}$ (SECCIONAMIENTO ELECTRICO)

NOTA.- EN AMBOS TIPOS DE SECCIONAMIENTO ES POSIBLE "PUENTEAR" DE UNA SECCION A OTRA, POR MEDIO DEL PANTOGRAFO.

AISLADOR DE SECCION.-

ES UN DISPOSITIVO QUE PERMITE AISLAR MECANICAMENTE DOS CATENARIAS CONTIGUAS. UNICAMENTE CONSTA DE DOS AISLADORES Y UN BRAZO SEPARADOR AISLADO.

CADA AISLADOR TIENE UNA LONGITUD DE 40 cm Y ESTA CONSTRUIDO DE RESINA AISLANTE.

SE ENCUENTRA INSTALADO EN LOS CAMBIOS DE CATENARIA PARA VIAS SECUNDARIAS; DERIVADAS DE UNA VIA PRINCIPAL (ENLACE, VIA Z).

ES PRECISO SUSTITUIR CONSTANTEMENTE LOS AISLADORES; SOBRE TODO, CUANDO SE HAN ENNEGRECIDO O DESGASTADO POR EL PASO DE LOS PANTOGRAFOS.

NOTA: EL ARREGLO FISICO Y ELECTRICO DE LOS AISLADORES DE SECCION PERMITEN EL "PUENTE" ELECTRICO POR MEDIO DEL PANTOGRAFO.

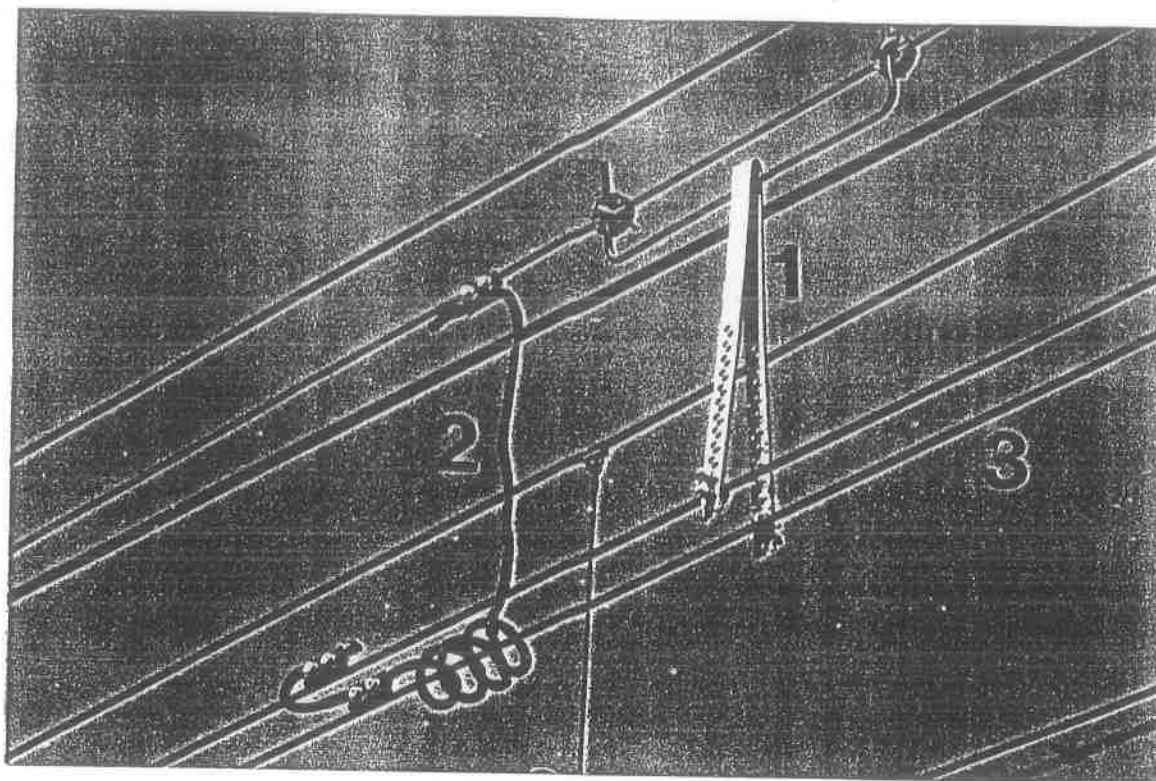
TENSIONES MECANICAS DE LOS CONDUCTORES.-

CONDICIONES CLIMATICAS PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA CATENARIA:

TEMPERATURA MINIMA =	10 oC
TEMPERATURA MAXIMA =	+60 oC
TEMPERATURA PROMEDIO =	+25 oC
VIENTO MAXIMO =	22 mts/seg (80 km/h)

LOS CONDUCTORES ESTAN SOMETIDOS A LAS LEYES DE DILATACION EN FUNCION DE LAS TEMPERATURAS Y DE LAS TENSIONES MECANICAS. PARA EFECTO DE LIMITAR EL EFECTO DE LAS VARIACIONES DE TENSION MECANICA, LA LONGITUD DE LOS TRAMOS DE CONDUCTOR ESTA LIMITADA A 1500 MTS. MAXIMO.

SE HACE ADEMAS USO DE APARATOS TENSORES AUTOMATICOS PARA CONSERVAR UNA TENSION MECANICA CONSTANTE DE LOS HILOS DE CONTACTO DE LA CATENARIA NORMAL ENTRE -5 oC Y +45 oC.

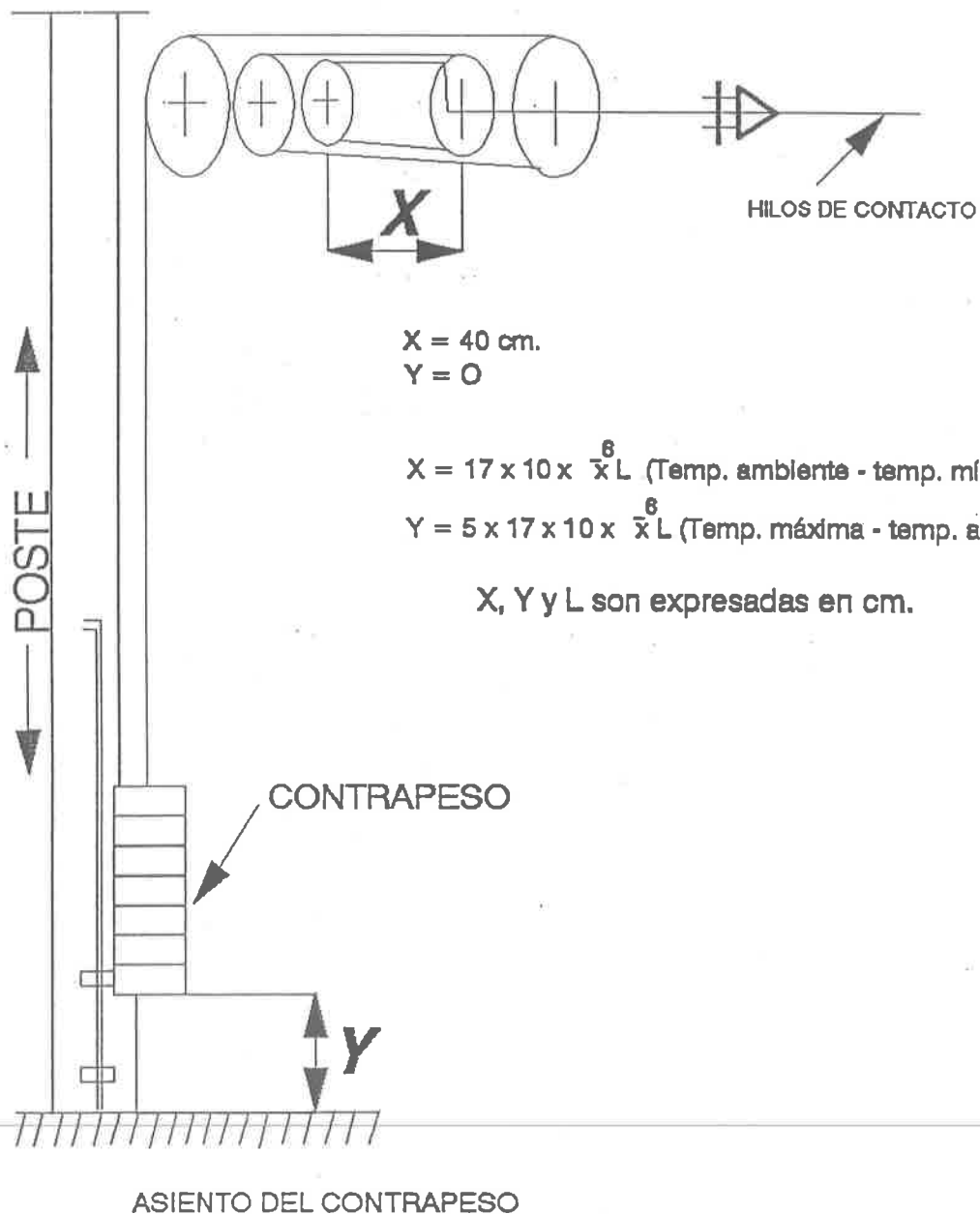


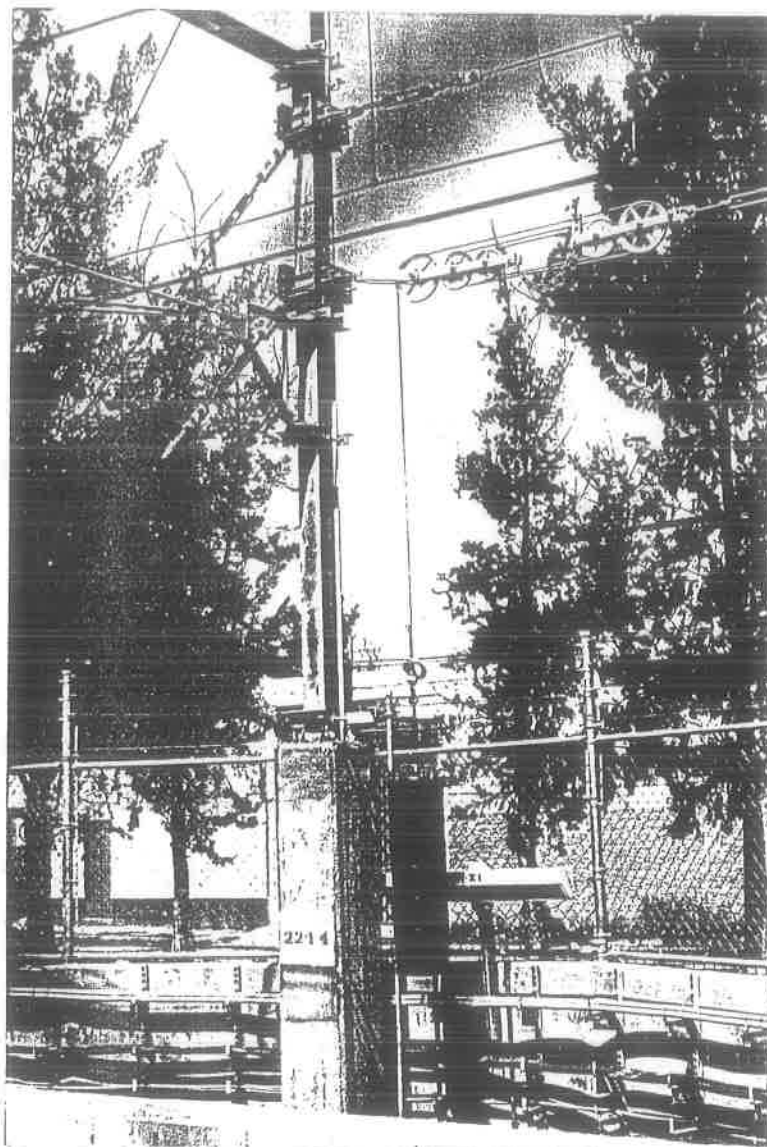
1.- ANTITORSOR

2.-CONEXION DE DERIVACION

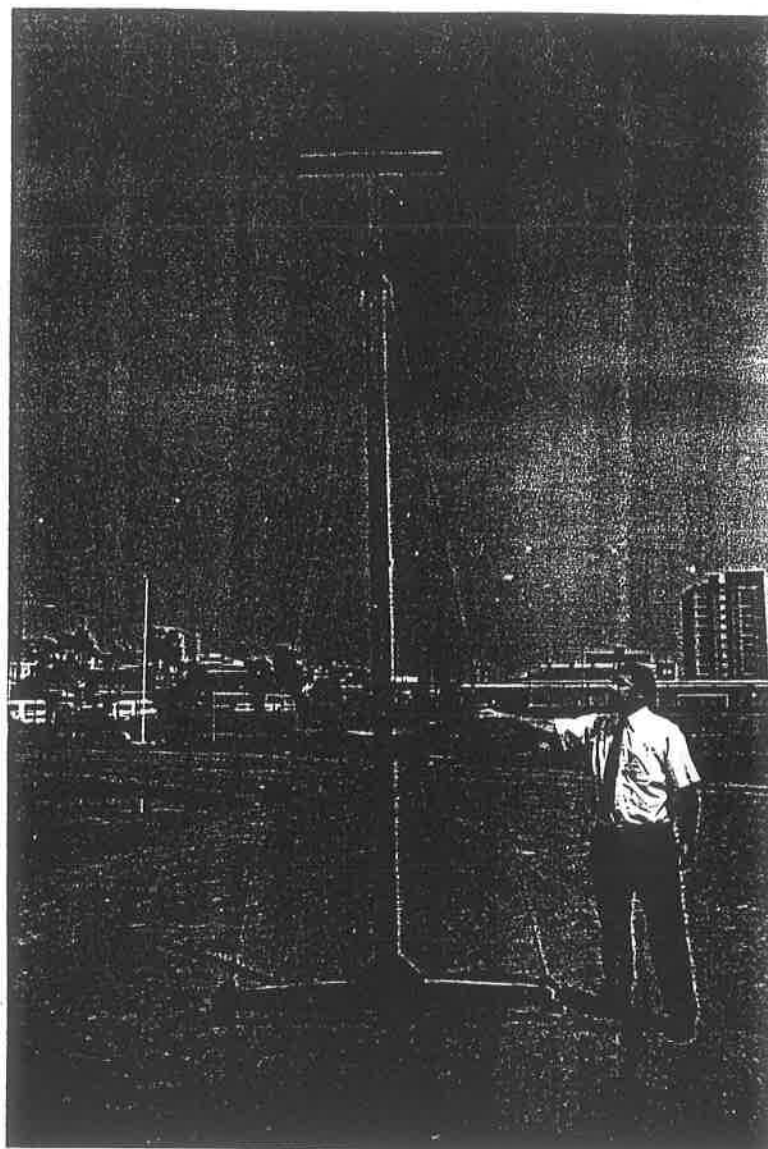
3.- HILOS DE CONTACTO

APARATO TENSOR (Relación 1/5)





APARATO TENSOR DE LOS HILOS DE CONTACTO



**REGLETA AJUSTABLE Y CALIBRADA PARA LA MEDICION
DE ALTURA DE LOS HILOS DE CONTACTO**

APARATÓ TENSOR.-

GENERALIDADES.-

LA TENSION MECANICA DEL ENSAMBLE HILO DE CONTACTO ES MANTENIDA CONSTANTE ENTRE LAS TEMPERATURAS MINIMA Y MAXIMA CON LA AYUDA DE UN APARATO CON CONTRAPESOS, FIJO A LOS POSTES DE ANCLAJE DEL EQUIPO TENSOR.

CON EL FIN DE REDUCIR LA CARGA NECESARIA PARA EQUILBRAR ESTA TENSION, EL APARATO COMPUESTO POR UN SISTEMA DE POLEAS DA UN EFECTO DE MULTIPLICACION IGUAL A 5.

EL CONTRAPESO DEBE TENER UNA CARGA IGUAL A 1/5 DE LA TENSION DEL CONDUCTOR Y SU DESPLAZAMIENTO VERTICAL ES IGUAL A 1/5 VECES EL ALARGAMIENTO O CONTRACCION DE LA LINEA DEBIDO A LAS VARIACIONES DE LA TEMPERATURA.

REGULACION.-

EL APARATO ES REGULADO DE TAL MANERA QUE A LA TEMPERATURA MAXIMA, LAS COTAS "X" y "Y" INDICADAS EN CROQUIS ANEXO TIENEN POR VALOR:

$$X = 17 \times 10^{-6} \times L (\text{temp. amb.} - \text{temp. min.}) + 40 \text{ cm.}$$

$$Y = 5 \times 17 \times 10^{-6} \times L (\text{temp. max.} - \text{temp. amb.}) \text{ cm.}$$

L.- LA LONGITUD DE LA LINEA,

TEMP. MAX.- TEMPERATURA MAXIMA DE REFERENCIA

TEMP. AMB.- TEMPERATURA CUANDO SE EFECTUA REGULACION

TEMP. MIN.- TEMPERATURA MINIMA DE REFERENCIA

17×10^{-6} .- COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL DEL COBRE

TABLA DESGASTE / CONTRAPESO

No. DE PESAS			
SECCION (mm)	CONTRAPESO	40 KG.	20 KG.
12.24 > H >= 11.4	500	10	5
11.4 > H >= 10.8	480	10	4
10.8 > H >= 10.2	460	10	3
10.2 > H >= 9.8	440	10	2
9.8 > H >= 9.3	420	10	1
9.3 > H >= 9.0	400	10	1
9.0 > H >= 8.5	380	09	1
8.5 > H	(HILO A CAMBIAR)		

NOTA: CONFORME DISMINUYA LA SECCION TRANSVERSAL DEL HILO DE CONTACTO SE DEBERAN RETIRAR LOS CONTRAPESOS EL APARATO TENSOR DE ACUERDO CON LA TABLA ANEXA; PARA EVITAR LA RUPTURA POR SOBRETENSION.

HILOS DE CONTACTO

ES LA LINEA POR LA CUAL EL PANTOGRAFO CAPTA LA CORRIENTE DE ALIMENTACION TRACCION DE LOS TRENES Y POR LO TANTO EL PUNTO MAS CRITICO Y DELICADO DE UNA CATENARIA.

ALTURA DE LOS HILOS DE CONTACTO.-

ESTA DETERMINADA POR EL CUADERNO DE MONTAJE Y EL MOVIMIENTO DEL PANTOGRAFO.

- ALTURA MINIMA DE CAPTACION	4.05 m
- ALTURA MAXIMA DE CAPTACION	6.30 m
- ALTURA PROMEDIO EN ESTACION	4.40 m
- ALTURA PROMEDIO EN INTERESTACION	4.80 m

LOS CAMBIOS DE ALTURA DE LA CATENARIA SE EFECTUAN CON RAMPAS QUE NO PUEDEN EXCEDER EL 4 %. EL MAL CALCULO DE UNA RAMPA PUEDE PROVOCAR DESGASTE EXCESIVO POR FRICCION Y ARCOS ELECTRICOS.

MEDICION DE LA ALTURA DE LOS HILOS DE CONTACTO.-

SE EFECTUA POR MEDIO DE UNA REGLETA ESPECIAL, AJUSTABLE Y CALIBRADA.

LA ALTURA SE MIDE EN RELACION AL NIVEL DEL PLANO DE RODAMIENTO; EL DESCENTRAMIENTO ES MEDIDO EN RELACION AL EJE DE LA VIA.

PROCEDIMIENTO.-

- EFECTUAR LA MEDICION DE ALTURA Y DESCENTRAMIENTO DE LOS HILOS DE CONTACTO, APOYANDO LA REGLETA EN LOS RIELES: MANTENIENDOLA EN POSICION VERTICAL.
- GIRAR 180° LA REGLETA DE MEDICION.
- EFECTUAR LA MEDICION DE ALTURA Y DESCENTRAMIENTO DE LOS HILOS DE CONTACTO, APOYANDO LA REGLETA EN LOS RIELES: MANTENIENDOLA EN POSICION VERTICAL.

NOTA: LA DISTANCIA MEDIDA EN AMBAS PRUEBAS DEBE SER EXACTAMENTE LA MISMA: EN CASO CONTRARIO, LA REGLETA ESTA DESAJUSTADA.

CONDICIONES DE AISLAMIENTO.-

UNA INSTALACION DE CATENARIA CONSTA DE LOS SIGUIENTES ESTADOS ELECTRICOS:

- MASA (POSTE - PORTICO)
- ENERGIA (ALIMENTADOR-PORTADOR-HILOS-PENDULOS)
- NEUTRO (ANCLAJES- BRAZO ATIRANTADO)

NOTA: AUN CUANDO SE PRESENTAN LOS ESTADOS ANTERIORES EN UNA CATENARIA; SE DEBEN CONSIDERAR A TODOS SU ELEMENTOS COMO PERMANENTEMENTE ENERGIZADOS COMO MEDIDA DE PRECAUCION.

DEPENDIENDO DEL TRABAJO ESPECIFICO A REALIZAR EN ESTA, SE DEBERA PROCEDER A LIBRAR DE ENERGIA ELECTRICA A LA CATENARIA, IGUALAR POTENCIALES; O EN SU CASO, CONECTAR LA CATENARIA A TIERRA INCLUSIVE.

LOS VANOS INTERPOSTALES SE ENCUENTRAN A CADA 50 MTS. EN PROMEDIO; PERO, EN ALGUNOS CASOS EL VANO ESTA EN FUNCION DEL RADIO DE LA CURVA. ENTENDIENDOSE POR VANO A LA DISTANCIA QUE EXISTE ENTRE DOS POSTES CONSECUTIVOS.

EL VANO INTERPOSTAL EN CURVA NO DEBE EXCEDER LA MITAD DEL BARRIDO DEL PANTOGRAFO; ADEMAS, SE DEBE TENER EN CUENTA LA INTERACCION DEL VIENTO, NIVELACION DE LA VIA, MOVIMIENTO DEL TREN, ETC.

LA VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO CALCULADA PARA LINEA "A" ES DE 80 KM/HR.

FORMULA PARA EL CALCULO DE DESVIACIONES DEL PANTOGRAFO POR DESNIVEL DE LA VIA

DONDE:

$$X = \frac{P \times A}{1.51 \text{ mts}}$$

A = ALTURA HILOS CONTACTO
P = DESNIVEL DE LA VIA
1.51 mts. = LONG. ENTRE PERFILES RIEL

EJEMPLO:

CALCULE LA DESVIACION EN EL PANTOGRAFO PARA UNA ALTURA HILOS DE CONTACTO DE 5.0 mts Y UN PERALTE DE 20 mm.

APLICANDO LA FORMULA TENEMOS:

$$X = \frac{P \times A}{1.51} = \frac{0.20 \times 5.0}{1.51} = 0.66 \text{ mts.}$$

POR LO TANTO, PARA UN DESNIVEL DE 20 mm EN VIA, HAY UNA DESVIACION EN EL PANTOGRAFO DE 6.6 cms.

NOTA: NORMALMENTE EL PERALTE MAXIMO PUEDE SER DE HASTA 160 mm. (BANDA DE CARBON DEL PANTOGRAFO = 1.05 mts.)

HILOS DE CONTACTO

EL DESLIZAMIENTO DEL PANTOGRAFO EN LOS HILOS DE CONTACTO PROVOCA UN LEVANTAMIENTO TIPO ONDA, IMPERCEPTIBLE A SIMPLE VISTA, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE HASTA 8 MTS.

LA PRESION DEL PANTOGRAFO SOBRE LOS HILOS DE CONTACTO DEBE SER REGULADA A 6.0 KG/M.

ALTURA INICIAL DEL HILO DE CONTACTO = 12.4 mm

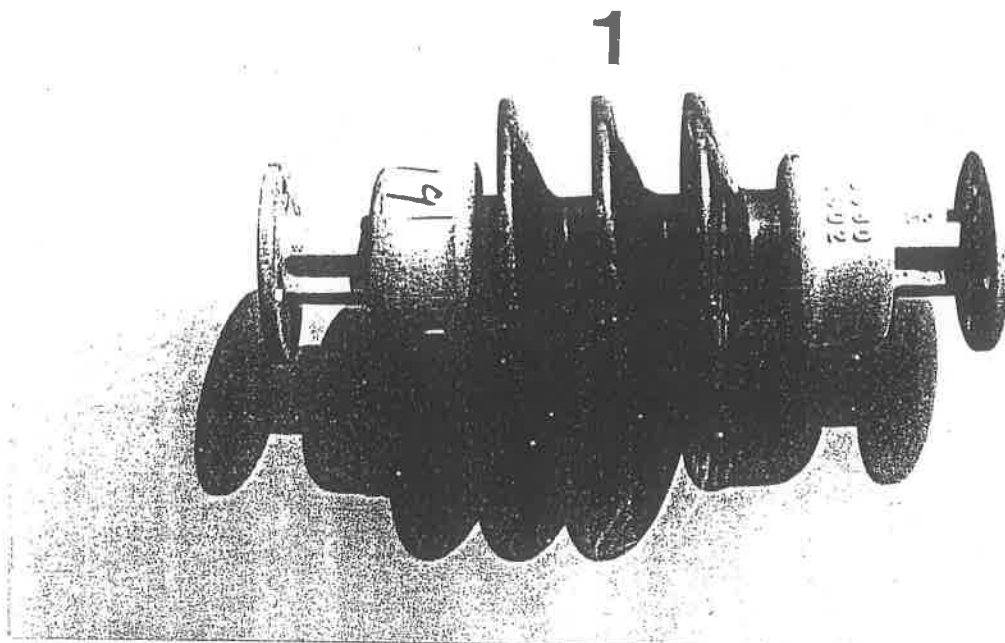
ALTURA MAXIMA DE DESGASTE EN H.C. = 8.5 mm

NOTA: CUANDO EL DESGASTE DEL HILO DE CONTACTO LLEGA HASTA 8.5 mm, ES PRECISO SUSTITUIR EL HILO DE CONTACTO; PUESTO QUE A PARTIR DE ESE PUNTO LA RESISTENCIA MECANICA DEL CONDUCTOR SE ENCUENTRA CERCANA A LA RUPTURA POR TENSION.

LA SECCION TRANSVERSAL DEL HILO DE CONTACTO PARA UNA CATENARIA NUEVA ES CALCULADA NORMALMENTE PARA HILOS DESGASTADOS, ES DECIR, PARA ESTE CASO H = 9.7 mm.

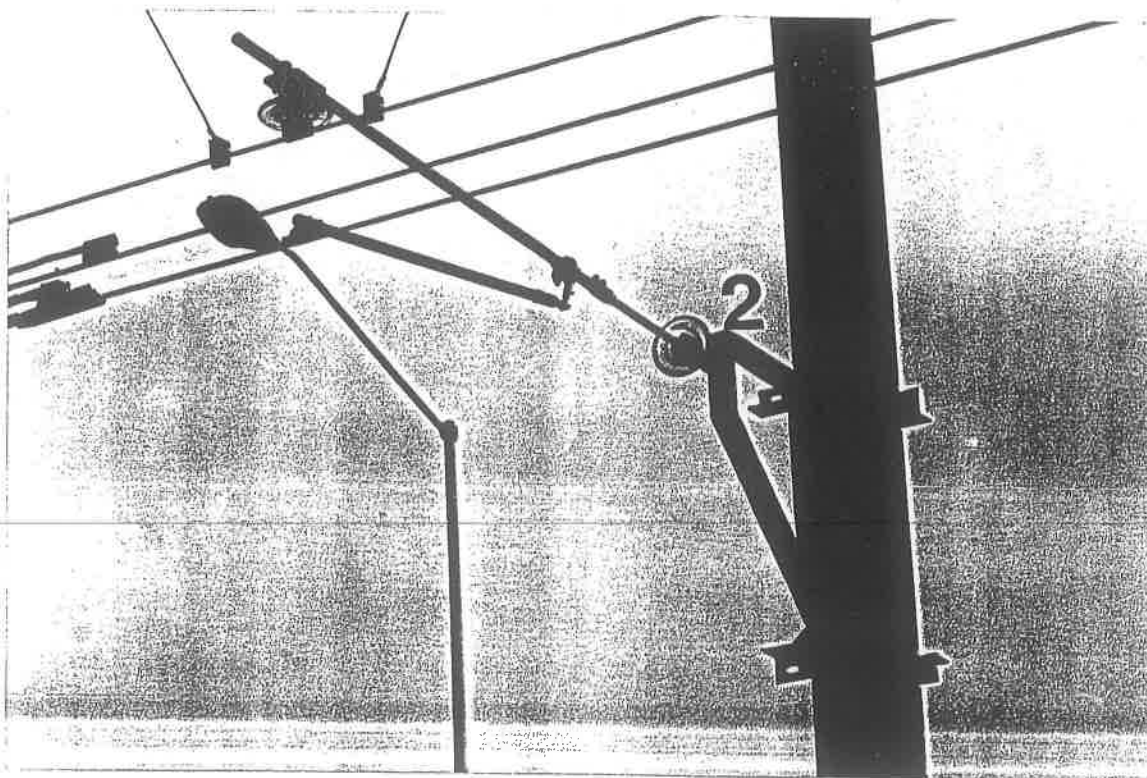
EL COEFICIENTE DE RUPTURA DEL H. C. ES DE 3905 KG.

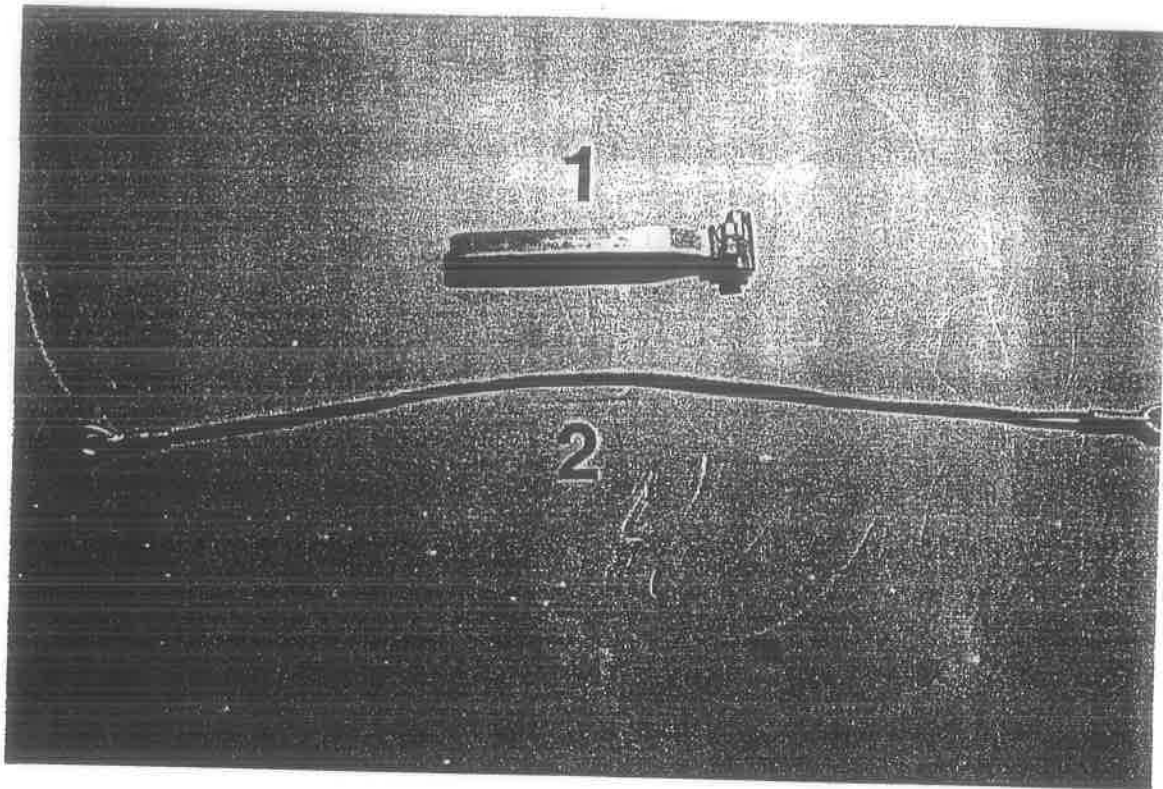
LA MEDICION DE DESGASTE DE LOS HILOS DE CONTACTO SE REALIZA CON UN MICROMETRO Y DEBE VERIFICARSE CADA 2 AÑOS HASTA UNA ALTURA H 10.5 mm; MENOR A ESTA COTA, LA VERIFICACION DEBE HACERSE CADA TRES MESES.



1.- AISLADOR DE RESINA

2.-CONSOLA ANTIBALANCEO

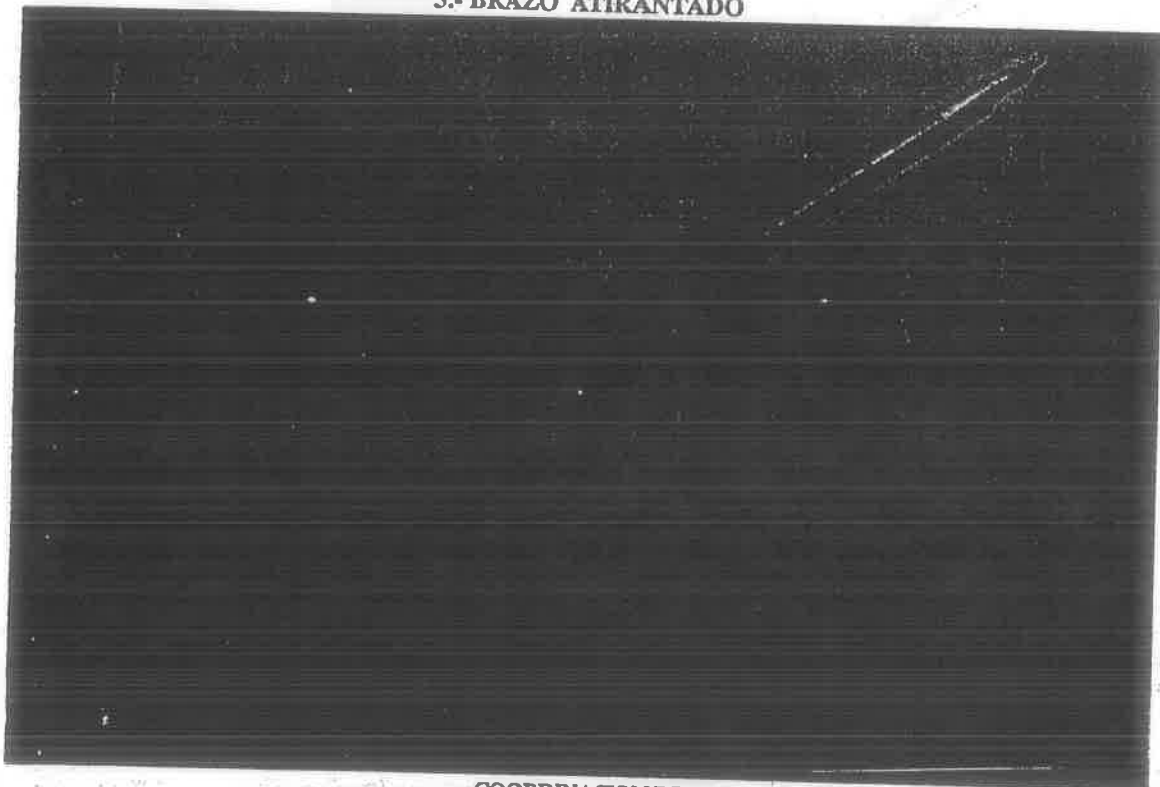




1.- PENDULO PLANO

2.- PENDULO REDONDO

3.- BRAZO ATIRANTADO



ARMADO DE SOPORTES**PORTICOS.-****TIPOS DE PORTICOS:****PORTICO FLEXIBLE.-**

SE ENCUENTRA INSTALADO EN VIAS SECUNDARIAS DE BAJA VELOCIDAD

PORTICO RIGIDO.-

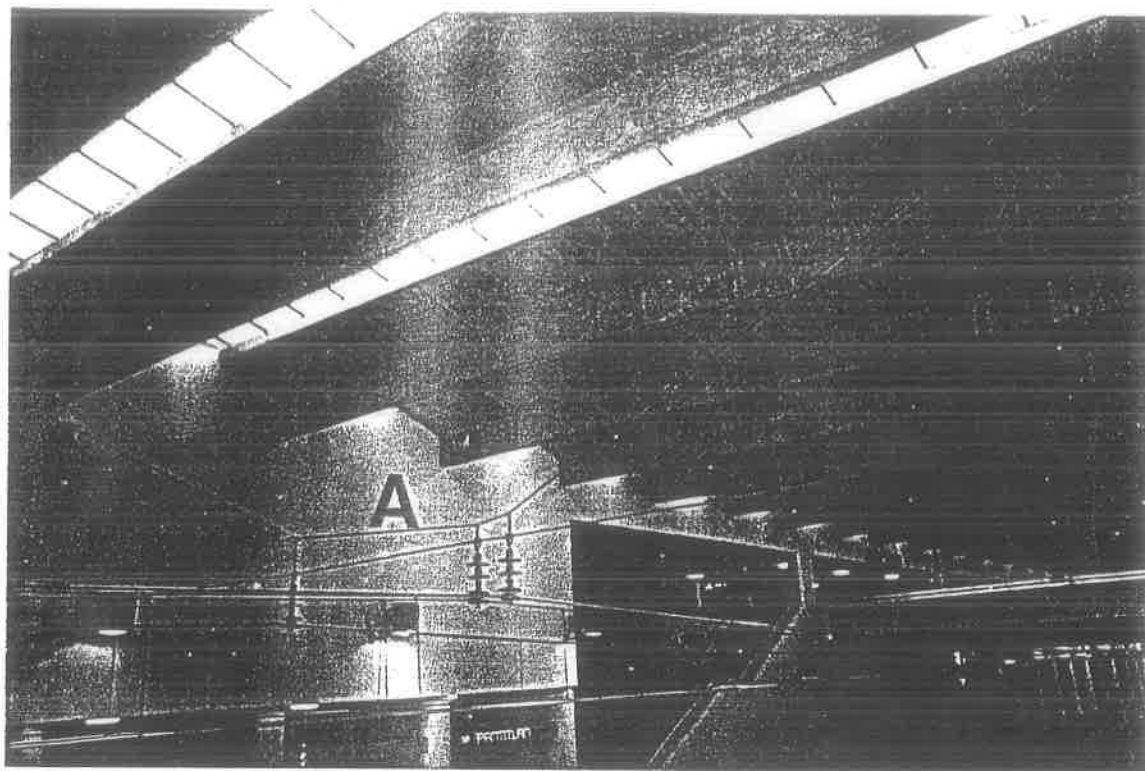
SE ENCUENTRA INSTALADO EN VIAS PRINCIPALES DE ALTA VELOCIDAD

NOTA: LOS PORTICOS FLEXIBLES NO ES POSIBLE UTILIZARLOS EN VIAS PRINCIPALES; DEBIDO A QUE NO SOPORTAN LOS ESFUERZOS MECANICOS DEL APARATO TENSOR SOBRE LA CATENARIA.

TODOS LOS HERRAJES Y SOPORTES DE LA CATENARIA SON SOMETIDOS A PROCESOS DE RECUBIERTA ANTICORROSIVA. POR LO QUE, CONSTANTEMENTE DEBERAN SER VERIFICADOS PARA EVITAR PROBLEMAS DE OXIDACION Y CORROSION.

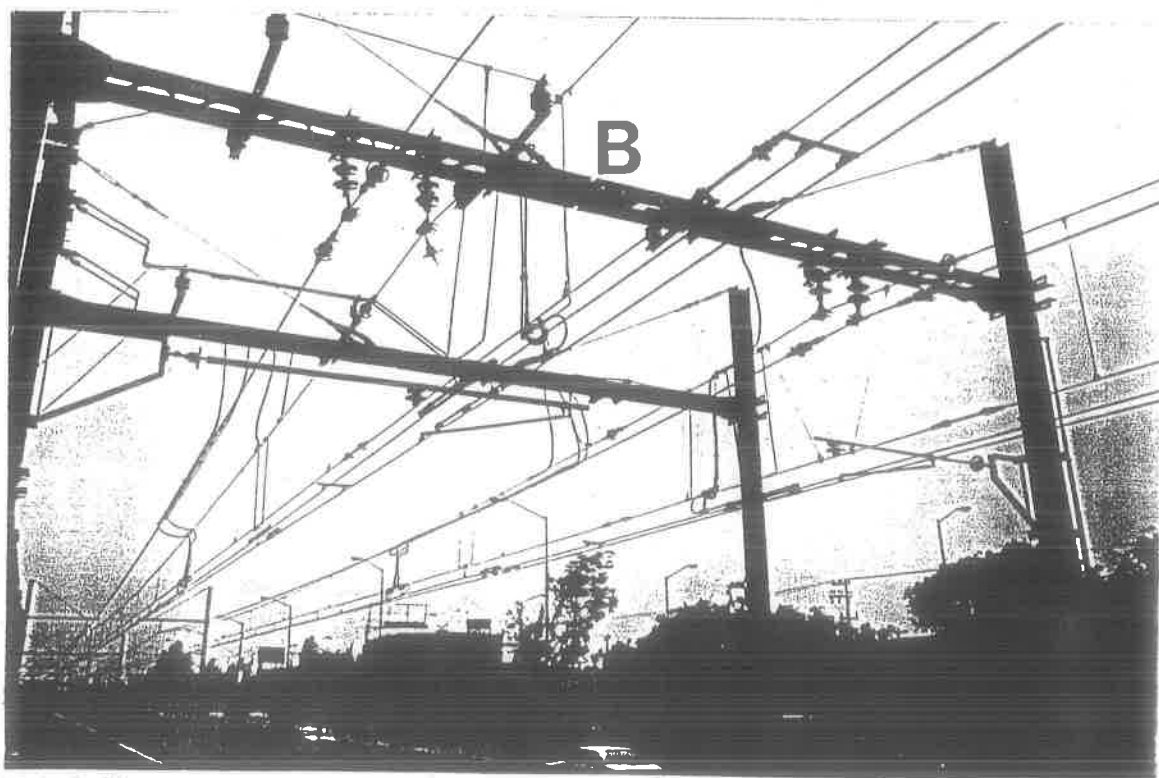
LOS PORTICOS TIENEN LA FUNCION DE SOPORTAR Y FIJAR LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN A LA CATENARIA COMO:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - CONSOLA | - CONSOLA ANTIBALANCEO |
| - AISLADORES | - PORTADOR PRINCIPAL |
| - TIRANTE | - ALIMENTADOR |
| - APARATO TENSOR | - PORTADOR AUXILIAR |
| - SILLA DE ELEVACION | - HILOS DE CONTACTO |
| - BRAZO ATRANTADO | - PENDULOS |



A).- PORTICO FLEXIBLE

B).- PORTICO RIGIDO



CARACTERISTICAS DE LOS CONDUCTORES.-

CARACTERISTICA	PORTADOR PRINCIPAL	PORTADOR AUXILIAR	HILO CONTACTO	ALIMENTADOR
MATERIAL	BRONCE	COBRE DURO	COBRE DURO	COBRE DURO
SECCION	116.18 mm ²	104 mm ²	107 mm ²	261.53 mm ²
DIAMETRO	14 mm	11.5 mm	12.24 mm	21 mm
COMPOSICION	37 HILOS 2mm	HILO REDONDO	HILO RANURA	37 HILOS 3 mm
PESO (KG) METRO LINEAL	1.08	0.925	0.951	2.375
CARGA RUPTURA (KG)	6720	3590	3830	9100
COEFICIENTE DILATACION	17×10^{-6}	17×10^{-6}	17×10^{-6}	17×10^{-6}
COEFICIENTE ELONGACION	118×10^{-6}	95×10^{-6}	63×10^{-6}	118×10^{-6}
TENSION (kg) A 25 oC	1820	590	1250	1600

CARACTERISTICAS DE LOS CONDUCTORES.-

CARACTERISTICA	PORTADOR PRINCIPAL	PORTADOR AUXILIAR	HILO CONTACTO	ALIMENTADOR
MATERIAL	BRONCE	COBRE DURO	COBRE DURO	COBRE DURO
SECCION	115.43 mm ²	64 mm ²	67 mm ²	261.53 mm ²
DIAMETRO	12 mm	11.5 mm	12.2 mm	21 mm
COMPOSICION	7 hilos 3 mm	HILO REDONDO	HILO RANURA	7 hilos 3 mm
RESISTENCIA MERCUTINADA	115	125	131	275
CARGA RUPTURA (KG)	520	350	330	900
CORRUPCION DILATACION	1740	1740	1740	1740
CORRUPCION FLONCLACION	11340	2540	840	11340
TENSION (KG) A 25°C	130	90	120	160

EL ENLACE ENTRE LAS ZONAS DE ALTURA NORMAL Y LAS DE UNA ALTURA DIFERENTE ES REALIZADO; DE TAL MANERA, QUE LAS PENDIENTES MAXIMAS NO SEAN SUPERIORES A 4 POR MIL DE LA DISTANCIA Y DE LAS VARIACIONES DE PENDIENTE DE AMBAS PARTES DE UN SOPORTE, 2 POR MIL.

TENSIONES MECANICAS DE LOS CONDUCTORES

DE MANERA GENERAL, LA TENSION MECANICA EN SERVICIO DE LOS CONDUCTORES ES DETERMINADA; DE TAL MANERA QUE, LOS COEFICIENTES DE SEGURIDAD SON SUPERIORES A 2; A LA TEMPERATURA MINIMA DE -10C.

LAS CONDICIONES SIGUEN LAS LEYES DE DILATACION EN FUNCION DE LAS TEMPERATURAS Y DE LAS TENSIONES MECANICAS A LAS CUALES SON SOMETIDOS. PARA LIMITAR EL EFECTO DE LAS VARIACIONES DE TENSION MECANICA, LA LONGITUD DE TRAMOS DE CONDUCTOR ESTA LIMITADA A 1500 METROS.

SE HACE ADEMAS, USO DE APARATOS TENSORES AUTOMATICOS PARA CONSERVAR UNA TENSION MECANICA DE LOS HILOS DE CONTACTO DE LA CATENARIA NORMAL, ENTRE -5C Y +45C.

ARMADO DE LOS SOPORTES

VIAS EQUIPADAS CON CATENARIA NORMAL (PLANO ML 87 CAT/05)

EL PORTADOR PRINCIPAL ESTA SUSPENDIDO POR ENCIMA DE LA VIA POR MEDIO DE UNA CADENA DE SUSPENSION QUE ASEGURA EL ENLACE MECANICO Y EL AISLAMIENTO ELECTRICO ENTRE LA CATENARIA Y LAS ESTRUCTURAS METALICAS. ESTA CADENA DE SUSPENSION PERMITE POR MEDIO DE SUS ARTICULACIONES, MOVIMIENTOS TANTO PARALELOS COMO PERPENDICULARES A LA VIA.

LA CADENA DE SUSPENSION ESTA FIJADA A UNA CONSOLA LA CUAL ESTA CONSTITUIDA POR 2 HIERROS DE CANAL "U" ENSAMBLADOS.

LA CONSOLA ESTA SOSTENIDA HORIZONTALMENTE POR UNO O VARIOS TIRANTES, SEGUN SU LONGITUD.

EL PORTADOR AUXILIAR ES MANTENIDO RIGUROSAMENTE A LA VERTICAL DEL PORTADOR PRINCIPAL POR UN TUBO DE ANTIBALANCEO DE LONGITUD VARIABLE, EL CUAL ES FIJADO A CADA SOPORTE POR MEDIO DE UNA CONSOLA.

EL ANTIBALANCEADOR INCLUYE DOS AISLADORES QUE LO SEPARAN ELECTRICAMENTE DE LA CATENARIA Y DE LA MASA DEL SOPORTE.

LOS HILOS DE CONTACTO ESTAN MANTENIDOS POR DISPOSITIVOS ANTAGONISTAS QUE TIENEN UN ROL IDENTICO AL DEL ANTIBALANCEADOR Y PERMITIRAN AJUSTAR EL DESCENTRAMIENTO DE LOS HILOS DE CONTACTO. ESTOS PODRAN GIRAR ALREDEDOR DE SU PUNTO DE FIJACION SOBRE EL ANTIBALANCEADOR.

LOS ANTIBALANCEADORES PODRAN SER SOMETIDOS A ESFUERZOS YA SEA DE TENSION O DE COMPRESION. POR EL CONTRARIO LOS DISPOSITIVOS ANTAGONISTAS ESTARAN EXCLUSIVAMENTE MONTADOS EN TENSION.

VIAS EQUIPADAS EN CATENARIA SIMPLE (PLANO ML 87 CAT/06)

EL ARMADO ES SENSIBLEMENTE IDENTICO AL DE LAS CATENARIAS NORMALES, CON EXCEPCION DE LOS ANTIBALANCEADORES Y LOS DISPOSITIVOS ANTAGONISTAS, DEBIDO A LA AUSENCIA DEL PORTADOR AUXILIAR.

PARA LOS MONTAJES EN TENSION, SE HACE USO DE UN ANTIBALANCEADOR ESPECIAL SIN DISPOSITIVO ANTAGONISTA.

PARA LOS MONTAJES EN COMPRESION, SE HACE USO DE UN ANTIBALANCEADOR CON DISPOSITIVO ANTAGONISTA QUE ESTA SUSPENDIDO A LA CADENA DE SUSPENSION POR MEDIO DE UN PENDULO AISLADO.

VIAS EQUIPADAS EN LINEA DE CONTACTO DOBLE

HAN SIDO PREVISTOS 2 TIPOS DE EQUIPO:

- CONSOLAS CON ENTRADA (PLANO ML 87 CAT/08)

ESTAS CONSOLAS DIFIEREN DE LAS CONSOLAS POR CATENARIA POR LA PRESENCIA DE UNA ENTRADA DESTINADA A RECIBIR UN TRANSVERSAL AISLADO ELECTRICAMENTE DE LA CONSOLA Y DE LOS HILOS DE CONTACTO (PLANO ML 87 CAT/25).

SON DE LONGITUDES DIFERENTES DEPENDIENDO SI EQUIPAN 1, 2, o 3 VIAS.

PORTICOS FLEXIBLES (PLANO ML 87 CAT/07)

SI EL NUMERO DE VIAS A EQUIPAR ES SUPERIOR A 4 SE SUSPENDEN LOS HILOS DE CONTACTO DE PORTICOS FLEXIBLES EN CABLES AISLADOS ELECTRICAMENTE (PLANO ML 87 CAT/25).

UN PORTICO FLEXIBLE SE COMPONE DE:

1 CABLE TRANSVERSAL

1 CABLE PORTADOR

1 PENDULO POR VIA ENLAZANDO EL TRANSVERSAL AL PORTADOR

SUSPENSION DE LOS HILOS DE CONTACTO

LOS HILOS DE CONTACTO ESTAN SUSPENDIDOS BAJO EL TRANSVERSAL DE LAS CONSOLAS A ENTRADAS O PORTICOS FLEXIBLES POR MEDIO DE LAS PIEZAS DE FIJACION AISLADAS (PLANO ML 87. CAT/45).

EQUIPAMIENTO DE LOS TUNELES PLANO ML 87 CAT/09)

LOS TUNELES ESTAN EQUIPADOS EN CATENARIA NORMAL; NO REGULARIZADA, PARA LAS VIAS PRINCIPALES Y EN CATENARIA SIMPLE PARA LOS CAMBIOS DE AGUJAS.

PARA TENER EN CUENTA LA ALTURA LIBRE DE 5.72 METROS, LA ALTURA DE LOS HILOS DE CONTACTO ES REDUCIDA, ASI COMO EL DIMENSIONAMIENTO VERTICAL ENTRE EL PORTADOR PRINCIPAL E HILOS DE CONTACTO.

LAS FIJACIONES DE LAS CADENAS DE SUSPENSION, LOS COJINETES, SOPORTE DEL ANTIBALANCEADOR, LOS HIERROS DE ANCLAJE, ETC. SE FIJAN AL CONCRETO.

LAS DISTANCIAS ESTAN LIMITADAS A 36 METROS ENTRE SUSPENSION. LAS TENSIONES DE LOS CONDUCTORES SERAN TOMADAS A LA TEMPERATURA PROMEDIO DE +25C PARA OBTENER UN PLANO DE CONTACTO SIN FLECHA.

SECCIONAMIENTO MECANICO DE CATENARIA NORMAL

LA LONGITUD DE LOS TRAMOS DE CATENARIA ESTA LIMITADA A 1500 METROS.

PARA PERMITIR EL CAMBIO DE LOS CONDUCTORES CONSERVANDO EN LOS HILOS DE CONTACTO UNA TENSION MECANICA COMPATIBLE CON UNA BUENA CAPTACION DE CORRIENTE DE LOS PANTOGRAFOS, SE REALIZA UN CONJUNTO DE DISPOSICION LLAMADO "SECCIONAMIENTO MECANICO" (PLANO ML 87 CAT/10).

ESTAS DISPOSICIONES INCLUYEN EL ANCLAJE DE LOS DOS HILOS POR MEDIO DE UN DISPOSITIVO-TENSOR AUTOMATICO CON MUFLA Y CONTRAPESO. LA RELACION DE DEMULTIPLICACION ES DE 5 (PLANO ML 87 CAT/20).

CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PLANO DE CONTACTO, LOS HILOS DE CONTACTO DE CADA UNO DE LOS TRAMOS ESTAN DISPUESTOS A CADA LADO EN UN MISMO PLANO HORIZONTAL EN UNA ZONA LLAMADA "ZONA COMUN" CUYA LONGITUD VARIA EN FUNCION DE LA TEMPERATURA. CADA GRUPO DE HILOS SE ELEVA ENSEGUIDA AL SOPORTE INTERMEDIARIO PARA ANCLARSE.

EL ANCLAJE DEL PORTADOR AUXILIAR Y DEL PORTADOR PRINCIPAL ESTAN UNIDOS A UN MISMO EJE TRANSVERSAL.

LOS ANCLAJES DE LOS HILOS Y CABLES ESTAN REALIZADOS SIGUIENDO LAS DISPOSICIONES DEL PLANO ML 87 CAT/21. LOS SOPORTES DE ANCLAJE ESTAN TENSADOS COMO SE INDICA EN EL PLANO ML 87 CAT/19.

ANCLAJE DE LAS CATENARIAS SIMPLES Y LINEAS DE CONTACTO DOBLE

LOS ANCLAJES DE LOS CONDUCTORES QUE CONSTITUYEN ESTAS LINEAS SE REALIZAN SIGUIENDO LAS DISPOSICIONES DEL PLANO ML 87 CAT/22 Y ML 87 CAT/24.

ANCLAJE DE LOS CABLES DE ALIMENTACION

LOS CABLES DE ALIMENTACION NO ESTAN ANCLADOS A TODOS LOS SECCIONAMIENTOS MECANICOS; PERO, EN PROMEDIO CADA DOS SECCIONAMIENTOS.

EL ANCLAJE SE UTILIZA SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL PLANO ML 87 CAT/23. UNA CONEXION ASEGURA LA CONTINUIDAD ELECTRICA ENTRE CADA CABLE DE ALIMENTACION ANCLADO.

SECCIONAMIENTO ELECTRICO

LOS SECCIONAMIENTOS ELECTRICOS SOBRE CATENARIAS NORMALES Y SIMPLES ESTAN CONSTITUIDOS POR UNA SECCION DE PROTECCION TAL COMO FIGURA EN LOS PLANOS ML 87 CAT 11 Y 12. ESTA SECCION DE PROTECCION (O CUPON DE PROTECCION) CONSISTE EN UNA PARTE DE HILO DE CONTACTO AISLADA POR MEDIO DE DOS BARRAS AISLADAS CUYAS CARACTERISTICAS SON LA SIGUIENTES:

- CARGA MINIMA DE RUPTURA EN TRACCION = 5,500 DAN.
- TENSION MINIMA DE CONTORNO A FRECUENCIA INDUSTRIAL:
 - EN SECO = 60 KV
 - BAJO LLUVIA HORIZONTAL = 30 KV
 - BAJO LLUVIA VERTICAL = 30 KV

POR OTRA PARTE, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL PANTOGRAFO, EL OTRO HILO DE CONTACTO INCLUYE DOS BARRAS AISLANTES UNIDAS Y SITUADAS A NIVEL DEL EJE DE SECCIONAMIENTO. LAS PARTES DE LAS CATENARIAS COMPRENDIDAS ENTRE DOS BARRAS AISLANTES ESTAN BAJO TENSION ELECTRICA Y SON ALIMENTADAS YA SEA POR UN C.T.P EN EL P.R., O POR UN I.A.T.

AISLADORES DE SECCION

CUANDO SEA NECESARIO POR RAZONES DE OPERACION AISLAR ELECTRICAMENTE TRAMOS DE CATENARIA O LINEA DE CONTACTO DOBLE FUERA DE LAS ZONAS DE ALIMENTACION, SE HARA USO DE AISLADORES DE SECCION. EL PRINCIPIO SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LOS PLANOS ML 87 CAT/12 Y 14.

CAMBIOS DE AGUJAS

DEBIDO AL DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LOS HILOS DE CONTACTO BAJO LA ACCION DE LOS DISPOSITIVOS-TENSORES, LOS CAMBIOS DE AGUJAS ESTAN EQUIPADOS EN "TANGENCIAL".

EL PLANO ML 87 CAT/26 MUESTRA LOS PRINCIPIOS PARA EQUIPAR LOS DESVIOS Y LAS COMUNICACIONES.

LOS HILOS DE CONTACTO DE LA VIA DESVIADA QUEDAN PARALELAMENTE A LOS HILOS DE CONTACTO DE LA VIA DIRECTA DESPUES DE HABER SIDO TENSADOS AL CENTRO DEL APARATO; LUEGO SE ELEVAN PARA ANCLARSE.

EL CENTRO DEL APARATO ES EL PUNTO DE INTERSECCION DE LOS EJES DE LA VIA DIRECTA Y DE LA VIA DESVIADA. ESTE PUNTO CONSTITUYE LA OBLIGACION DE TENSAR POR MEDIO DE UN DISPOSITIVO QUE EJERCE UNA TRACCION LATERAL EN LA CATENARIA SIMPLE DE LA VIA DESVIADA; DE MANERA, A MANTENER EL DESCENTRAMIENTO EN LOS LIMITES ADMISIBLES.

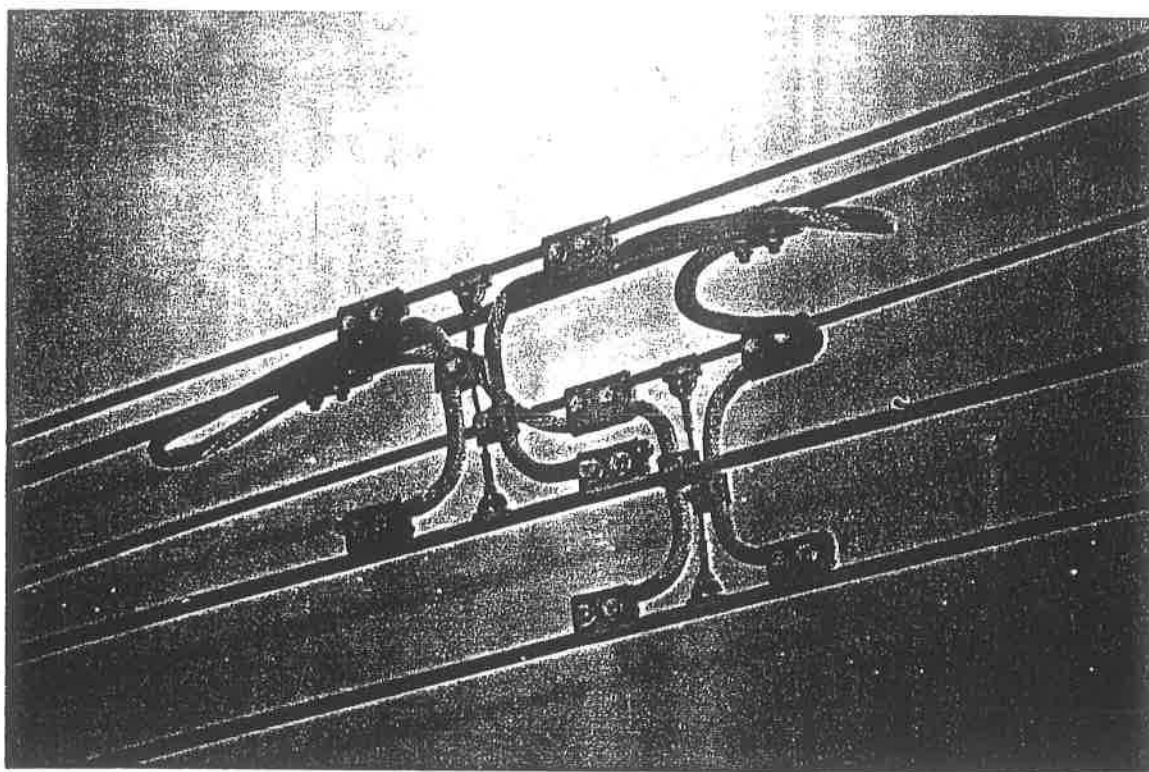
EL PLANO DE CONTACTO DE LA CATENARIA DESVIADA ESTA DISPUESTO POR ARRIBA DE LA CATENARIA DIRECTA.

DESDE EL PUNTO DE VISTA EQUIPO, LAS COMUNICACIONES SERAN TRATADAS COMO YUXTAPOSICION DE DOS DESVIOS SIMPLES.

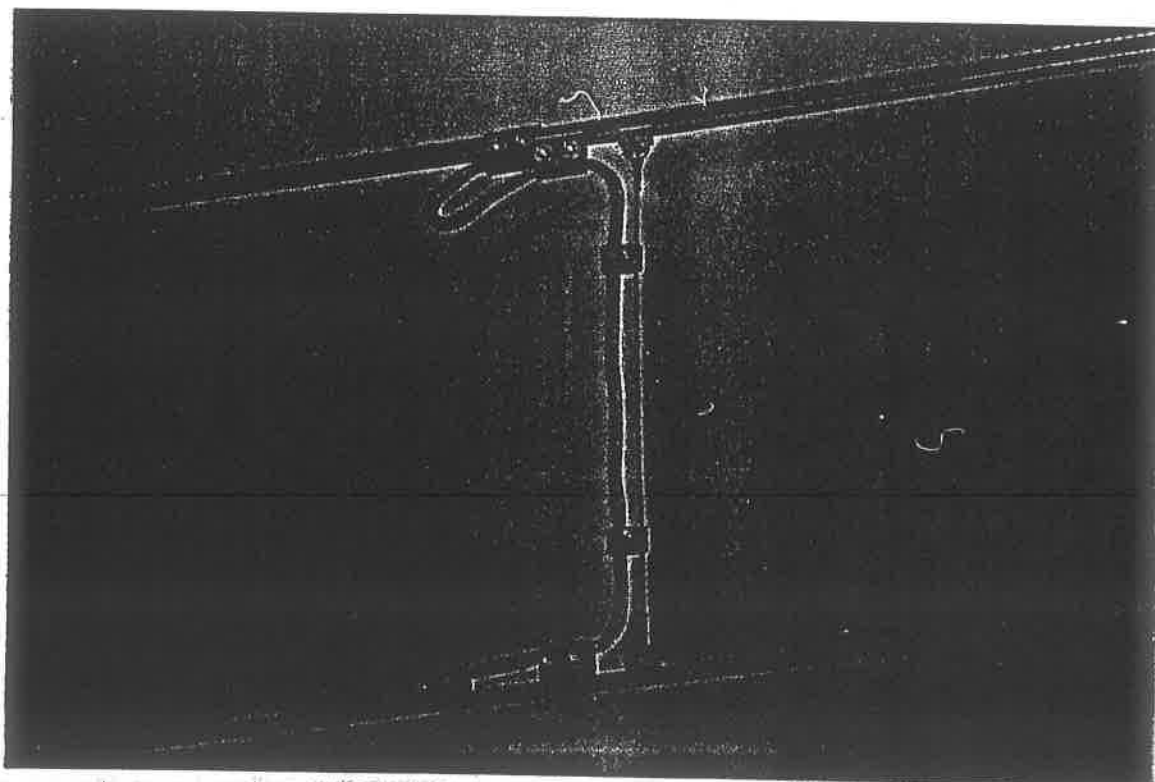
CONEXIONES (PLANO ML 87 CAT/36, 37, 38)

LAS CONEXIONES DE ALIMENTACION DE LA CATENARIA NORMAL SON REALIZADAS EN CABLE DE COBRE DESNUDO FLEXIBLE DE 240 mm² DE SECCION.

LAS CONEXIONES DE ENLACE ENTRE EL PORTADOR AUXILIAR Y LOS HILOS DE CONTACTO SON REALIZADAS EN CABLE DE COBRE DESNUDO FLEXIBLE DE 104.5 mm² DE SECCION.



CONEXIONES DE ALIMENTACION



COORDINACION DE ING. DE MANTTO. Y ESTRATEGIA OPERATIVA

LAS CONEXIONES DE SEPARACION (CONEXIONES EQUIPOTENCIALES) SON REALIZADAS EN CABLE DE COBRE DESNUDO FLEXIBLE DE 104.5 mm² DE SECCION. SE INSTALA UNA CONEXION CADA 120 METROS MAXIMO FIJADA ALTERNADAMENTE EN UNO Y OTRO HILO DE CONTACTO. EN LAS ZONAS DE PUESTA EN ARRANQUE SE COLOCARON CONEXIONES SUPLEMENTARIAS.

LAS CONEXIONES DE ALIMENTACION DE LA CATENARIA SIMPLE SON REALIZADAS EN CABLE DE COBRE DESNUDO FLEXIBLE DE 104.5 mm² DE SECCION.

LAS ALIMENTACIONES DE LINEA DE CONTACTO DOBLE SON REALIZADAS EN CABLE DE COBRE AISLADO DE 240 mm² DE SECCION.

ALIMENTACIONES Y APARATOS DE INTERRUPCION

LA DISTRIBUCION DE LOS APARATOS DE INTERRUPCION FIGURA EN EL ESQUEMA ML 87 CAT/01.

LOS PLANOS ML 87 CAT/27 A 33 MUESTRAN EL PRINCIPIO DE MONTAJE DE LOS DIVERSOS APARATOS. LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DE LOS APARATOS ESTAN DESCRITAS EN EL DOCUMENTO ML 87 CAT/59.

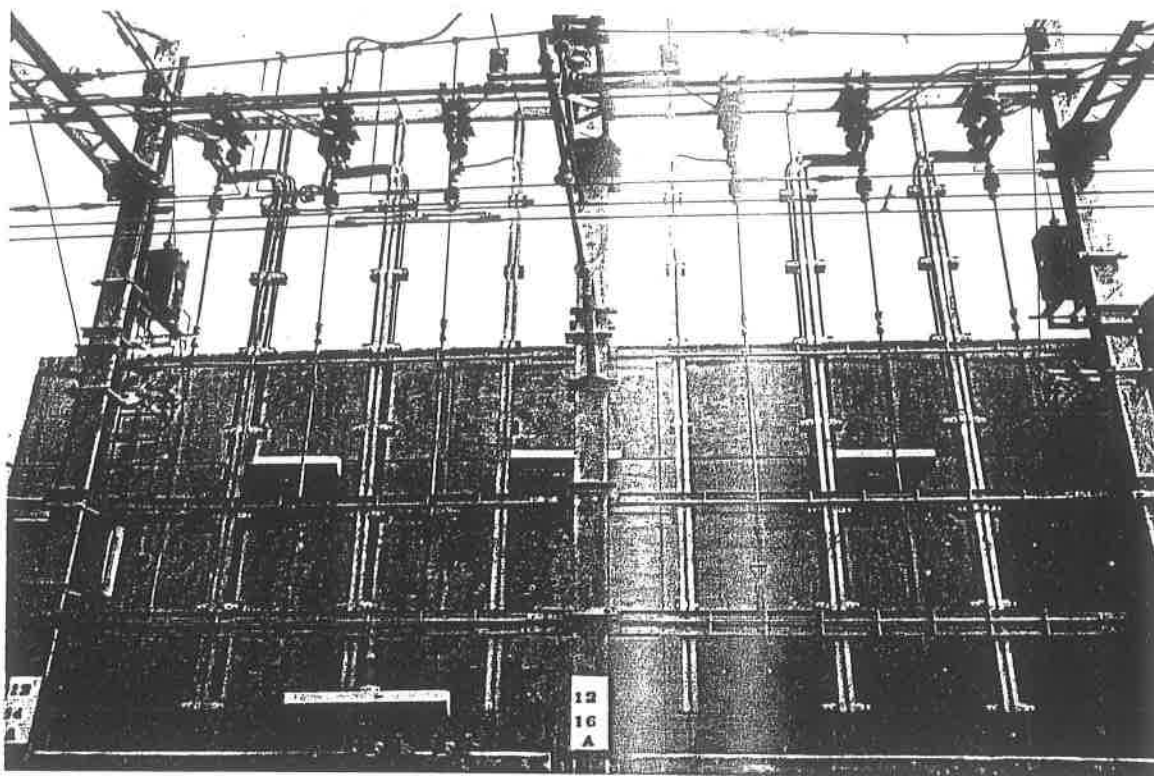
PUESTOS DE RECTIFICACION

P.R. DE SECCIONAMIENTO (POR CUPON DE PROTECCION) PLANO ML 87 CAT/27.

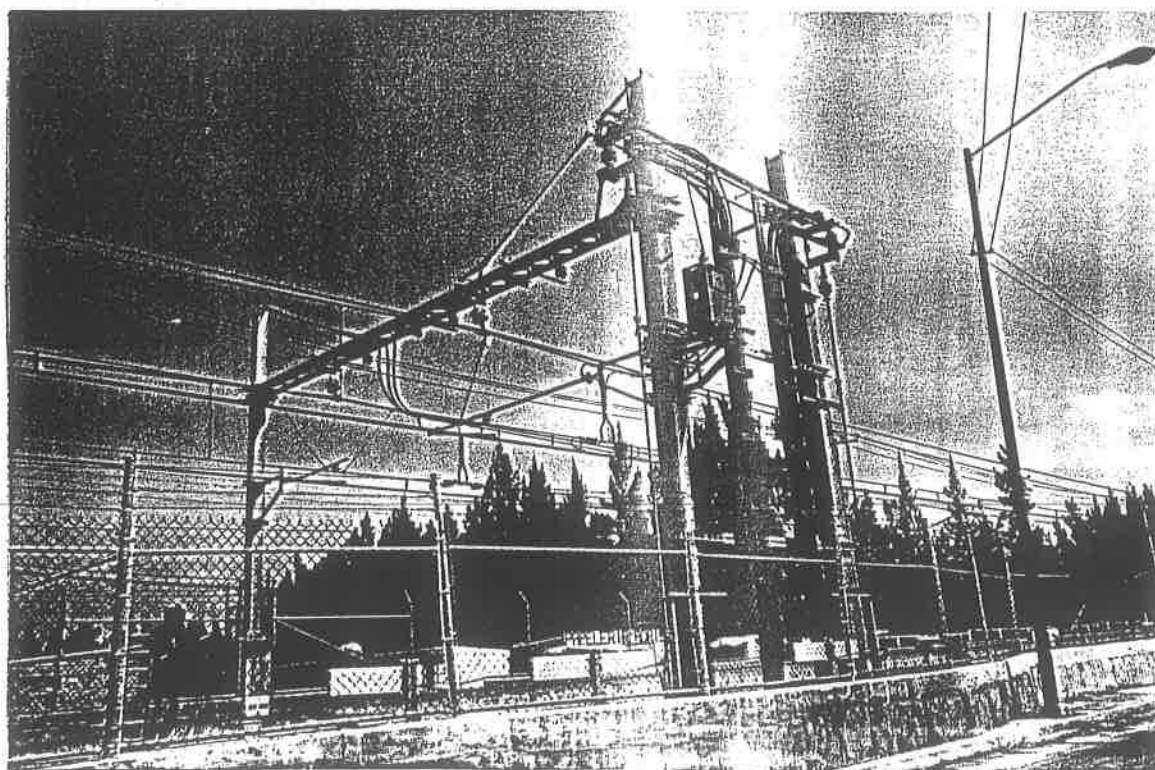
UN P.R. ALIMENTA DOS SECTORES PARALELOS Y DOS SECTORES CONTIGÜOS. ASEGURA TAMBIEN LA PUESTA EN PARALELO DE LOS 4 SECTORES.

LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA INSTALACION INCLUYEN:

- LOS HERRAJES, SOPORTES DE APARATOS, CABLES Y ACCESORIOS
- 1 SECCIONADOR 3500 AMP CON MANDO MANUAL PARA ALIMENTACION (SECCIONADOR CABEZA DE CABLE)
- 1 SECCIONADOR 1000 AMP CON MANDO MANUAL PARA ALIMENTACION DE LOS CUPONES DE PROTECCION
- 6 CABLES DE COBRE AISLADO DE 240 mm² DE SECCION POR CATENARIA ALIMENTADA ASEGURANDO EL ENLACE HASTA EL PUESTO DE RECTIFICACION.



PORTICOS DE ALIMENTACION



- 1 CABLE DE COBRE AISLADO DE 120 mm² DE SECCION PARA LA ALIMENTACION DE CADA CUPON DE PROTECCION
- = 2 PARARRAYOS INCLUIDO SU ENLACE A TIERRA.

LOS ENLACES TERMINALES ENTRE LOS CABLES AISLADOS Y LA CATENARIA SE REALIZAN EN CABLE DE COBRE DESNUDO FLEXIBLE DE SECCION APROPIADA. LAS PIEZAS DE CONEXION SON EN ALEACION DE COBRE AJUSTADAS POR ENGARZAMIENTO O POR PERNOS.

P.R. DIRECTO (PLANO ML 87 CAT/28)

ESTE TIPO DE P.R. ALIMENTA SOLAMENTE DOS SECTORES PARALELOS. EL MATERIAL UTILIZADO ES IDENTICO AL DE LOS P.R. EN SECCIONAMIENTO.

INTERRUPTOR Y CONMUTADOR DE VIA Z (PLANO ML 87 CAT/29)

LA ALIMENTACION DE LA VIA Z DE GUELATAO SE REALIZA POR MEDIO DE UN CONMUTADOR INVERSOR QUE PERMITE LA ALIMENTACION YA SEA POR VIA 1, O POR VIA 2. ESTE CONMUTADOR ESTA EQUIPADO POR UN MANDO ELECTRICO TELEMANDADO.

LA VIA Z PUEDE ESTAR AISLADA POR APERTURA DE UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR CON CORTE EN EL AIRE POR MANDO ELECTRICO TELEMANDADO.

INTERRUPTOR DE ALIMENTACION TELEMANDADO (IAT) (PLANO ML 87 CAT/30)

ESTE DISPOSITIVO PERMITE AISLAR UNA SECCION DE CATENARIA CON RELACION A LA SECCION ADYACENTE, ASI COMO EL CUPON DE PROTECCION.

EN POSICION NORMAL, ASEGURA LA CONTINUIDAD ELECTRICA.

ESTA CONSTITUIDO DE DOS INTERRUPTORES-SECCIONADORES CON CORTE EN EL AIRE CON UN SOLO MANDO ELECTRICO.

INTERRUPTOR DE TERMINAL TELEMANDADO (IT)

EL PRINCIPIO GENERAL ES EL MISMO QUE EL DE IAT, PERO INCLUYE UNICAMENTE UN INTERRUPTOR CON MANDO ELECTRICO.

SECCIONADOR DE FOSA DE VISITA (SFV)

LA ALIMENTACION DE LA LINEA DE CONTACTO DOBLE POR ARRIBA DE LA FOSA DE VISITA, NORMALMENTE FUERA DE TENSION, DEBE REALIZARSE POR MEDIO DEL CABLE DE UN SECCIONADOR BIPOLAR CON MANDO MANUAL. ESTE SECCIONADOR INCLUYE UN DISPOSITIVO QUE PERMITE, EN POSICION ABIERTA, LA PUESTA A TIERRA DE LAS PARTES DE LINEA FUERA DE TENSION. (HILO TROLLEY Y RIEL).

SECCIONADOR DE VIA DE GARAGE (SVG) (PLANO ML 87 CAT/33)

EN LAS ZONAS DE DEPOSITO Y DE GARAGE EQUIPADAS CON LINEA DE CONTACTO DOBLE, CADA VIA NO PUEDE ESTAR AISLADA. CON ESTE FIN SE INSTALO UN SECCIONADOR AMP CON MANDO MANUAL POR VIA. ESTE SECCIONADOR PERMITE LA PUESTA A TIERRA DE LA SECCION FUERA DE TENSION.

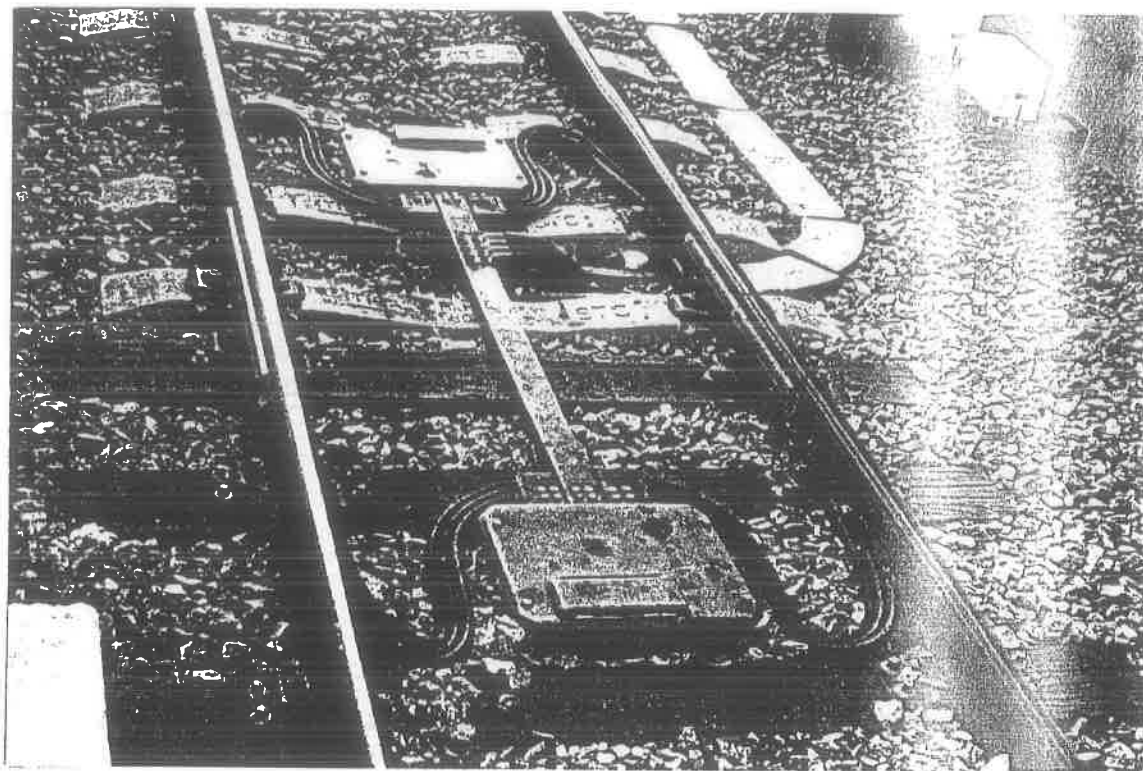
INTERRUPTOR DE LA VIA ENLACE (IVE)

ESTE DISPOSITIVO PERMITE AISLAR LA CATENARIA DE UNA VIA RAMAL, ASI COMO UN CUPON DE PROTECCION CON RELACION A LA CATENARIA DE VIA PRINCIPAL DE LA LINEA.

ENLACES NEGATIVOS

LOS ENLACES ENTRE EL NEGATIVO DE LOS INTERRUPTORES DEL P.R. Y LA CONEXION INDUCTIVA DE LA VIA SERAN REALIZADAS POR 6 CABLES DE COBRE AISLADOS DE 240 mm² DE SECCION POR VIA.

ESTOS CABLES ESTAN COLOCADOS EN CANALETAS DE CONCRETO O EN CHAROLAS EN EL P.R. Y LA VIA, ESTOS NO SON A CARGO DE LA CATENARIA.



CONEXIONES DE RETORNO NEGATIVO

PENDULAJE

LOS PENDULOS DE LAS LINEAS EQUIPADAS EN CATENARIA, QUE SIRVEN, PARA SUSPENDER LOS HILOS DE CONTACTO AL PORTADOR AUXILIAR, SON REALIZADOS EN COBRE PLANO, LA DISTANCIA ENTRE 2 PENDULOS ES DE 2.25 METROS ALTERNADAMENTE EN CADA CONTACTO.

LOS QUE SIRVEN PARA SUSPENDER EL PORTADOR AUXILIAR AL PORTADOR PRINCIPAL SON EN CABLE DE COBRE O BRONCE. LA DISTANCIA ENTRE DOS PENDULOS ES DE 4.50 METROS (PLANO ML 87 CAT/39).

LOS PENDULOS DE LA CATENARIA SIMPLE SON EN CABLE DE COBRE O BRONCE. LA DISTANCIA ENTRE DOS PENDULOS ES DE 2.25 METROS ALTERNADAMENTE EN CADA CONTACTO (PLANO ML 87 CAT/40).

AISLAMIENTO-AISLADORES

DE MANERA GENERAL, LAS LINEAS AEREAS DE TRACCION ELECTRICA ESTAN EQUIPADAS CON UN DOBLE AISLAMIENTO CON RELACION A LA MASA.

TODOS LOS MONTAJES RESERVAN -ENTRE LAS PARTES NORMALMENTE BAJO TENSION Y LAS PARTES A LA MASA- UNA DISTANCIA MINIMA DE 0.15 METROS, TENIENDO EN CUENTA POSIBLES MOVIMIENTOS DE LOS CONDUCTORES.

LOS AISLADORES UTILIZADOS SON DE VIDRIO TEMPLADO Y DEBEN SER CONFORMES A LAS PRESCRIPCIONES DE PRUEBA DE LA PUBLICACION CEI 383.

SOPORTES

LOS SOPORTES SON DE ACERO PERFILADO EN "H" CON ALAS LARGAS O CONSTITUIDOS POR DOS HIERROS PERFILADOS EN "U" REUNIDOS POR UNOS PLANOS SOLDADOS.

LAS DIMENSIONES SON ELEGIDAS EN FUNCION DE LOS ESFUERZOS PERMANENTES Y EXCEPCIONALES. ESTAS DIMENSIONES NO DEBEN SER SOMETIDAS A ESFUERZOS CALCULADOS QUE EXCEDAN DEL 65% DE SU LIMITE ELASTICO.

LOS SOPORTES SON PROTEGIDOS CONTRA LA OXIDACION POR GALVANIZACION EN CALIENTE. EL PESO DEL ZINC NO PUEDE SER INFERIOR A 5gr POR dm².

SON FIJADOS A LOS MACIZOS DE LOS CIMIENTOS POR MEDIO DE UNA PLATINA SOLDADA AL PIE DEL SOPORTE Y DE BARRAS DE ANCLAJE FILETEADAS Y SELLADAS EN MACIZO.

COBERTIZOS DE PROTECCION (PLANO ML 87 CAT/34)

LAS CONSTRUCCIONES QUE PASAN POR ARRIBA DE LAS VIAS SOBRE LAS CUALES EL PUBLICO PUEDE CIRCULAR, ESTAN EQUIPADAS CON COBERTIZOS DE PROTECCION, DESTINADOS A IMPEDIR CUALQUIER CONTACTO DIRECTO O INDIRECTO DEL PUBLICO CON LAS LINEAS BAJO TENSION.

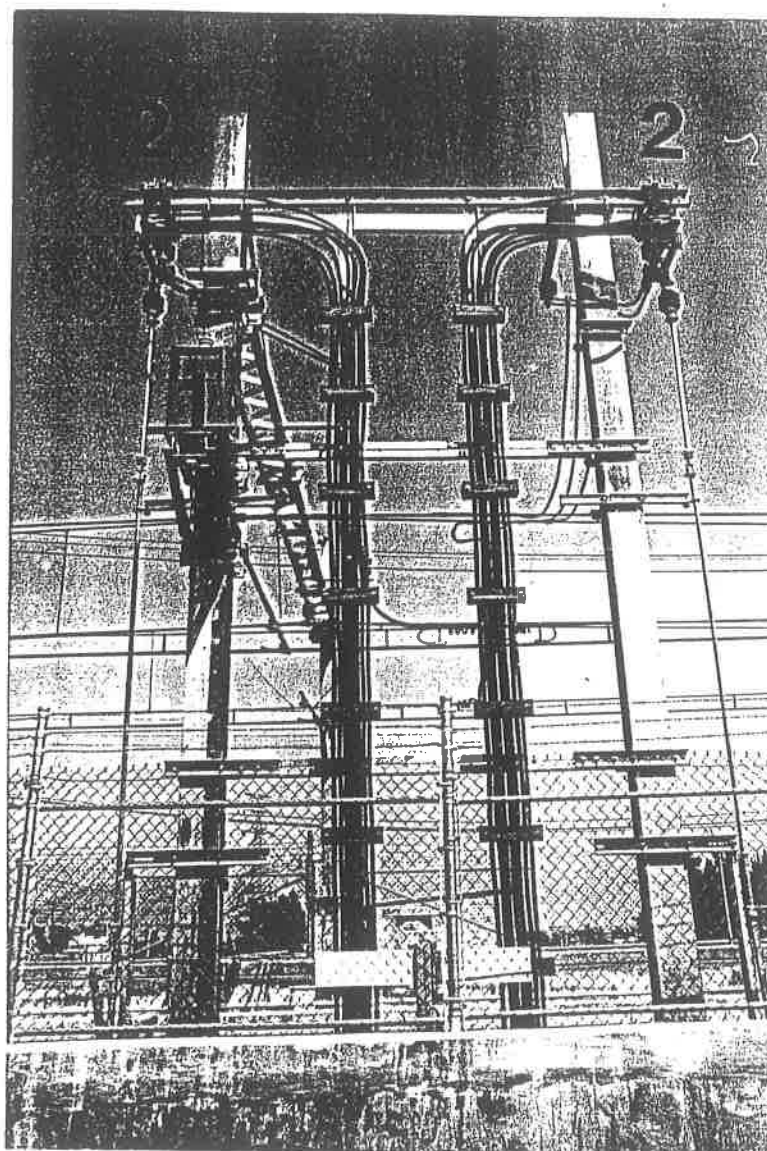
ESTOS COBERTIZOS ESTAN CONSTITUIDOS POR UN MARCO EN ANGULO QUE SOPORTA UN ENTREPAÑO DE REJA. DEBEN ESTAR EQUIPADOS CON UNA PLACA QUE INDIQUE "PELIGRO DE MUERTE" Y EQUIPADOS CON DISPOSITIVOS DE ENLACE CON CONEXION INDUCTIVA.

LOS COBERTIZOS DE PROTECCION SON INUTILES SI LA DISTANCIA ENTRE EL NIVEL DE LA CALLE Y EL CONDUCTOR MAS CERCANO ES SUPERIOR A 3 METROS.

PROTECCION DE LAS INSTALACIONES

LAS MEDIDAS DE PROTECCION MAS EFICACES CONSISTEN EN UNIR LOS HERRAJES DE LOS EQUIPOS AL RIEL (POR MEDIO DE UNA CONEXION INDUCTIVA). SIN EMBARGO PARA EVITAR LA PRESENCIA DE CORRIENTES VAGABUNDAS ENTRE EL RIEL Y EL SUELO, SE INTERCALA EN EL CIRCUITO UN LIMITADOR DE TENSION, NO CONDUCTOR, PARA TENSIONES INFERIORES A 200 VOLTS. ESTE APARATO LLAMADO PARASOBRETENSOR DE TENSION ESTA DESCRITO EN EL PLANO ML 87 CAT/52. LAS UNIONES ENTRE HERRAJES, PARASOBRETENSOR, C.I. SE HACEN EN CABLE DE COBRE AISLADO DE 120 mm².

POR OTRA PARTE, PARA EVITAR LOS DETERIOROS SOBRE LAS INSTALACIONES POR LAS SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFERICO, SE INSTALARON PARARRAYOS EN CADA SECCION Y EN LOS ENLACES CATENARIAS-PUESTOS DE RECTIFICACION. ESTOS PARARRAYOS ESTAN DESCRITOS EN EL PLANO ML 87 CAT/51. SON CONECTADOS A LA TOMA DE TIERRA POR UN CABLE AISLADO DE 120 mm². LA RESISTENCIA DE LA TIERRA NO DEBE SER INFERIOR A 5 OHMS.



1.- PARARRAYOS

2.- SECCIONADORES

LISTA DE PLANOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LISTA DE PLANOS

ESQUEMA DE SECCION	ML 87 CAT 01
CATENARIA NORMAL-CARACTERISTICAS GENERALES	ML 87 CAT 02
CATENARIA SIMPLE-CARACTERISTICAS GENERALES	ML 87 CAT 03
HILOS DE CONTACTO-CARACTERISTICAS GENERALES	ML 87 CAT 04
EQUIPAMIENTO TIPO VIAS PRINCIPALES	ML 87 CAT 05
EQUIPAMIENTO TIPO VIAS SECUNDARIAS	ML 87 CAT 06
EQUIPAMIENTO TIPO PORTICO FLEXIBLE	ML 87 CAT 07
EQUIPAMIENTO TIPO CONSOLA	ML 87 CAT 08
EQUIPAMIENTO TIPO TUNEL	ML 87 CAT 09
ESQUEMA DE SECCIONAMIENTO MECANICO	ML 87 CAT 10
CUPON DE PROTECCION CATENARIA NORMAL	ML 87 CAT 11
CUPON DE PROTECCION CATENARIA SIMPLE	ML 87 CAT 12
AISLADOR DE SECCION CATENARIA NORMAL	ML 87 CAT 13
AISLADOR DE SECCION CATENARIA SIMPLE	ML 87 CAT 14
DESCENTRAMIENTO DE LOS HILOS C.N. Y C.S.	ML 87 CAT 15
DESCENTRAMIENTO DE LOS HILOS EN CURVA	ML 87 CAT 16
EQUIPAMIENTO EN TUNEL	ML 87 CAT 17
EQUIPAMIENTO EN TUNEL	ML 87 CAT 18
CABLE DE ANCLAJE	ML 87 CAT 19

ANCLAJE CON APARATO TENSOR	ML 87 CAT 20
ANCLAJE DE LA CATENARIA NORMAL	ML 87 CAT 21
ANCLAJE DE LA CATENARIA SIMPLE	ML 87 CAT 22
ANCLAJE DEL ALIMENTADOR	ML 87 CAT 23
ANCLAJE DEL HILO DE CONTACTO	ML 87 CAT 24
ANCLAJE TRANSVERSAL	ML 87 CAT 25
ESQUEMA DE COMUNICACION Y ENLACE	ML 87 CAT 26
SUBESTACION DE RECTIFICACION EN SECCIONAMIENTO	ML 87 CAT 27
SUBESTACION DE RECTIFICACION NORMAL	ML 87 CAT 28
MONTAJE DE INTERRUPTOR VIA Z	ML 87 CAT 29
MONTAJE DE INTERRUPTOR DE CUPON PROTECCION	ML 87 CAT 30
MONTAJE INTERRUPTOR 3500 AMP INDEPENDIENTE	ML 87 CAT 31
MONTAJE SECC. BIPOLAR CON PUESTA A TIERRA	ML 87 CAT 32
MONTAJE SECC. 1000 A. CON PUESTA A TIERRA	ML 87 CAT 33
ENRREJADO DE PROTECCION	ML 87 CAT 34
GALBO DE AISLAMIENTO DEL PANTOGRAFO	ML 87 CAT 35
CONEXIONES DE ALIMENTACION CATENARIA NORMAL	ML 87 CAT 36
CONEXIONES DE ALIMENTACION CATENARIA SIMPLE	ML 87 CAT 37
CONEX. ALIMEMT. DOBLE HILO DE CONTACTO	ML 87 CAT 38
PENDULOS CATENARIA NORMAL	ML 87 CAT 39
PENDULOS CATENARIA SIMPLE	ML 87 CAT 40
CADENA DE SUSPENSION C.N./C.S.	ML 87 CAT 41

CADENA DE SUSPENSION C.N./C.S.	ML 87 CAT 42
ATIRANTADO CATENARIA NORMAL	ML 87 CAT 43
ATIRANTADO CATENARIA SIMPLE	ML 87 CAT 44
SUSPENSION AISLADA DE HILO DE CONTACTO	ML 87 CAT 45
SILLA ATIRANTADO	ML 87 CAT 46
1/2 AISLADOR DE SECCION	ML 87 CAT 47
CUPON DE PROTECCION	ML 87 CAT 48
SEPARADOR AISLADO	ML 87 CAT 49
POSTE CON PLATINO	ML 87 CAT 50
PARARRAYOS	ML 87 CAT 51
INTERVALO DE DESCARGA	ML 87 CAT 52
SECCIONADOR 1000 AMP	ML 87 CAT 53
SECCIONADOR 3500 AMP	ML 87 CAT 54
SECCIONADOR 1000 AMP CON TALON DE TIERRA	ML 87 CAT 55
SECCIONADOR INVERSOR 2000 AMP	ML 87 CAT 56
INTERRUPTOR 3500 AMP	ML 87 CAT 57
SECCIONADOR DOBLE CON PUESTA A TIERRA	ML 87 CAT 58
ESPECIF. FUNCIONAL APARATOS DE INTERRUPCION	ML 87 CAT 59

IMPORTANCIA DE LAS DIFERENTES FASES DE MANTENIMIENTO

**IMPORTANCIA DE LAS DIFERENTES FASES
DEL MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

LA REPARACION DE LAS FALLAS DEBERAN SER EFECTUADAS RAPIDAMENTE PARA ASEGURAR LA REANUDACION NORMAL DEL TRAFICO, ES NECESARIO POR LO TANTO, QUE CADA DIA Y A TODA HORA UN EQUIPO DE MANTENIMIENTO ESTE LISTO PARA INTERVENIR EN CASO NECESARIO.

EN PRIMER LUGAR, HAY QUE:

- EVALUAR LA GRAVEDAD DE FALLA.
- BUSCAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE LA CAUSA DE LA FALLA A FIN DE DETERMINAR EL TIEMPO NECESARIO PARA SU REPARACION.
- SI EL TIEMPO NECESARIO PARA SU REPARACION ES MUY IMPORTANTE, ES NECESARIO EFECTUAR UNA REPARACION PROVISIONAL RAPIDAMENTE.
ES ESENCIAL QUE COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, LA INTERVENCION SE EFECTUE CON CORTE DE ENERGIA Y CON LAS PROTECCIONES ADECUADAS.

LA INTERVENCION PUNTUAL.

ESTA DEBERA EFECTUARSE CUANDO:

- LA CALIDAD DEL FUNCIONAMIENTO YA NO ES SEGURA.
- LA INTERVENCION NO PODRA ESPERAR BAJO RIESGO DE FALLA.

DEFINICION DEL MANTENIMIENTO

EL MANTENIMIENTO SE CLASIFICA EN:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

- LA REPARACION DE UNA FALLA EVENTUAL DEBE SER REALIZADA DE MANERA ADECUADA Y RAPIDA PARA MINIMIZAR LA INTERRUPCION DEL TRAFICO.
- LA REPARACION DE UNA FALLA DETECTADA DEBE SER HECHA ANTES DE QUE ESA FALLA OCASIONE UN ACCIDENTE, POR LO TANTO, LA INTERVENCION DEBERA SER EFECTUADA LO MAS RAPIDO POSIBLE.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

- LA INSPECCION.
- LAS REPARACIONES LIGERAS.
- EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO.
- EL CONTROL ESTADISTICO DE AVERIAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ESTE INCLUYE LAS INSPECCIONES Y EL MANTENIMIENTO LIGERO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO.

INSPECCION

EL OBJETIVO DE LA INSPECCION CONSISTE EN SEGUIR EN FUNCION DEL TIEMPO LA EVOLUCION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS; ASI COMO LA GEOMETRIA DE LA CATENARIA.

LA INSPECCION ES REALIZADA:

- POR LOS RECORRIDOS A PIE.
- POR LA ESCALERA "LORRY" O VAGON PLATAFORMA.

RECORRIDOS A PIE.

LOS RECORRIDOS A PIE DEBERAN REALIZARSE CADA SEIS SEMANAS EN LA PARTE AEREA Y CADA 4 SEMANAS EN TUNEL POR EL INGENIERO RESPONSABLE ACOMPAÑADO POR TECNICOS EN CATENARIA.

LOS DIFERENTES PUNTOS A INSPECCIONAR SON LOS SIGUIENTES:

- EL COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA CATENARIA.
- EL ESTADO DE LOS AISLADORES.

- EL ESTADO DE LOS CONDUCTORES (RUPTURA DE HEBRAS, DESTORCIMENTO DE LOS CABLES O DEFORMACION DE LOS HILOS).
- LA POSICION DEL BRAZO DE ATIRANTADO.
- LA POSICION DE LAS CONEXIONES.
- EL ESTADO DE LOS ANCLAJES.
- EL ESTADO DE LAS SUSPENSIONES.
- EL COMPORTAMIENTO DE LAS DEFLEXIONES TANGENCIALES Y CRUZAMIENTOS.
- EL COMPORTAMIENTO DE AISLADORES DE SECCION.
- EL COMPORTAMIENTO DE LOS SECCIONAMIENTOS MECANICOS Y ELECTRICOS (EXAMINAR PARTICULARMENTE LAS ELEVACIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS TENSOIRES)
- EL ESTADO DE LAS GRAPAS EN LOS HILOS DE CONTACTO.

ESTA LISTA NO ES EXHAUSTIVA Y NO DEBE IMPEDIR OTRAS VERIFICACIONES TALES COMO LAS FIJACIONES A LOS SOPORTES U OTRAS SUSPENSIONES.

SE RECOMIENDA DESDE EL RECORRIDO A PIE SEGUIR CON LA VISTA EL PASO DE LOS PANTOGRAFOS (A MENUDO LAS FALLAS IMPERCEPTIBLES PUEDEN SER DETECTADAS UNICAMENTE DE ESTA FORMA). LOS RECORRIDOS DEBERAN SER OBJETO DE UN REPORTE QUE INDIQUE:

- LA FECHA DEL RECORRIDO.
 - EL ORIGEN Y EL FIN DE LA INSPECCION (INDICANDO LOS NUMEROS DE LOS SOPORTES).
 - EN CADA SOPORTE EL MOTIVO DE LA INSPECCION.
 - LAS FALLAS DETECTADAS EN EL EXAMEN.
-
- LA URGENCIA DE LAS INTERVENCIONES; ASI COMO EL PLAZO LIMITE PARA INTERVENIR.
 - EL ANALISIS DEL TRAMO INSPECCIONADO Y LOS PUNTOS PARTICULARES A CORREGIR.

INSPECCION CON ESCALERA "LORRY" O VAGON PLATAFORMA.

LA INSPECCION DETALLADA SE ENFOCA PRINCIPALMENTE SOBRE LOS CAMBIOS TANGENCIALES Y CRUZAMIENTOS. LA TOTALIDAD DE LA LINEA DEBE SER VERIFICADA CADA 4 SEMANAS PARA LAS VIAS PRINCIPALES Y CADA 8 SEMANAS PARA LAS VIAS SECUNDARIAS.

DURANTE ESTAS INSPECCIONES PUEDE SER REALIZADA LA LIMPIEZA DE LOS AISLADORES, REPARACION LIGERA Y LAS INTERVENCIONES SOBRE PUNTOS PARTICULARES, TANTO PARA LOS RECORRIDOS A PIE, COMO LA INSPECCION CON ESCALERA LORRY Y VAGON PLATAFORMA. DICHA INSPECCION SERA OBJETO DE UN REPORTE SOBRE EL ESTADO DE LA CATENARIA; ASI COMO, DE LOS PUNTOS REPARADOS Y LA DESCRIPCION DETALLADA DE CADA INTERVENCION DEL EQUIPO DE MANTENIMIENTO.

MANTENIMIENTO LIGERO.

EL MANTENIMIENTO LIGERO COMPRENDE DIVERSOS TIPOS DE MATERIALES O EQUIPOS.

- LOS APARATOS TENSORES (POLEAS Y CONTRAPESOS).
- AISLADORES DE SECCION.
- APARATOS DE CORTE, ETC.

ESTO CONSISTE EN:

- LA VERIFICACION Y REGULACION SI ES NECESARIO.
- LA LIMPIEZA.
- EL ENGRASADO.
- LA APLICACION DE PRODUCTOS CONDUCTORES.

EL CONTROL DE LAS INSTALACIONES AEREAS

DURANTE ESTE CONTROL LOS PUNTOS SIGUIENTES DEBEN SER EXAMINADOS:

- LAS PARTES ESENCIALES DE LA CATENARIA.
- EL DESGASTE DE LOS HILOS DE CONTACTO.
- LA ALTURA Y EL DESCENTRAMIENTO DE LOS HILOS DE CONTACTO.

LOS PUNTOS ESENCIALES.

ESTOS PUNTOS ESENCIALES DEBEN SER EXAMINADOS CON MAS ATENCION QUE DURANTE LOS RECORRIDOS A PIE, Y SON:

- LOS CRUZAMIENTOS Y LAS DEFLEXIONES TANGENCIALES.
- LOS SECCIONAMIENTOS DE CATENARIA.
- LAS GRAPAS DE UNION DE HILOS DE CONTACTO.

EL DESGASTE DE LOS HILOS DE CONTACTO.

EL DESGASTE DE LOS HILOS DE CONTACTO ES VARIABLE Y DEPENDE DE:

- DEL TRAFICO (DEL NUMERO DE PANTOGRAFOS).
- DEL ESTADO DE LOS PANTOGRAFOS.
- DE LA INTENSIDAD DE LA CORRIENTE ELECTRICA.

EN GENERAL, EL DESGASTE DE LOS HILOS DE CONTACTO ES LENTO Y TOMA VARIOS AÑOS. PERO, ES NECESARIO MEDIR CUIDADOSAMENTE EL DESGASTE DE LOS HILOS DE CONTACTO PARA SU CONTROL.

**MEDICION DE LA ALTURA Y DESCENTRAMIENTO
DE LOS HILOS DE CONTACTO.**

LA ALTURA ES MEDIDA EN RELACION DEL NIVEL DEL PLANO DE RODAMIENTO; EL DESCENTRAMIENTO ES MEDIDO EN RELACION AL EJE DE LA VIA O EL EJE DEL PANTOGRAFO. EL CONTROL DE LOS HILOS DE CONTACTO (ALTURA Y DESCENTRAMIENTO) DEBEN SER EJECUTADOS CON CORTE DE ENERGIA EN LA CATENARIA.

DESPUES DE LA VERIFICACION DE LA ALTURA Y DESCENTRAMIENTO DE LOS HILOS DE CONTACTO, ES NECESARIO CONSIDERAR QUE LAS DIFERENCIAS EN RELACION A LAS DIMENSIONES DE ORIGEN, QUE PODRAN SER CONSTATADOS, PUEDEN PROVENIR DE LA CATENARIA O DE LA VIA.

ESTO HACE NECESARIO DIFERENCIAR:

- 1) LOS DEFECTOS DE LA VIA DESPUES DE UN TIEMPO DE SERVICIO.
- 2) LAS DEFORMACIONES ACCIDENTALES DE LA VIA (MOVIMIENTO DE TERRENO, DILATACIONES, ACCIDENTALES, TEMBLORES, ETC.)
- 3) LOS DESPLAZAMIENTOS POR MODIFICACION DE TRAZADO.
- 4) LAS MODIFICACIONES DE INCLINACIONES.
- 5) LOS DESPLAZAMIENTOS PARA TRABAJOS DE RENOVACIONES DE LA VIA Y BALASTO.
- 6) OTROS TRABAJOS EN LA PLATAFORMA.

LAS DIFERENCIAS DE ALTURA Y DESCENTRAMIENTO QUE PUEDAN SER CONSTATADOS EN LAS MEDICIONES PERIODICAS SERAN DE POCA IMPORTANCIA Y ABSOLUTAMENTE NO DEBEN SER OBJETO DE MODIFICACIONES NI DE ALTURA NI DESCENTRAMIENTO EN UN INTENTO DE COLOCAR LA CATENARIA DE ACUERDO CON LOS CUADERNOS DE MONTAJE. EL PANTOGRAFO TIENE UNA TOLERANCIA SUFICIENTE PARA SEGUIR SIN INCONVENIENTES ALGUNAS VARIACIONES.

EN CASO QUE FUERAN CONSTATADAS VARIACIONES IMPORTANTES QUE PROVOQUEN ARCOS O CAUSEN PROBLEMAS DE CAPTACION DE LA ENERGIA POR EL PANTOGRAFO, ES NECESARIO PRIMERAMENTE VERIFICAR EL NIVEL DE LA VIA Y RECTIFICAR EN CASO NECESARIO ANTES DE HACER CUALQUIER MODIFICACION DE LA CATENARIA.

EN EL CASO QUE LOS DEFECTOS NO PROVENGAN DE LA NIVELACION DE LA VIA; ES NECESARIO PRIMERAMENTE CONOCER Y RECTIFICAR LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LAS DIFERENCIAS DE ALTURA Y DESCENTRAMIENTO; ANTES DE INTERVENIR EN LA CATENARIA.

CUANDO EXISTAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA, EL EQUIPO CATENARIA DEBE ESTAR PRESENTE Y EFECTUAR LOS CONTROLES NECESARIOS ANTES DEL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO.

FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO

INTERVENCIONES	PERIODICIDAD	FRECUENCIA ANUAL
RECORRIDO EN LORRY VISITA A LINEA DE NOCHE - VIAS PRINCIPALES - VIAS SECUNDARIAS Y COM.	- 4 SEMANAS - 8 SEMANAS	13 6.50
RECORRIDO A PIE VISITA A LINEA DE DIA - PARTE AEREA - EN TUNEL	- 6 SEMANAS - 4 SEMANAS	8.67 13
 AISLADORES DE SECCION	- 4 SEMANAS	13
SECCIONADORES DE TRACCION	1 AÑO	1
I.A.T. y I.T. - PARTE MECANICA - PARTE ELECTRICA	1 SEMANA 24 SEMANAS	13 2.17
DISYUNTORES - DVS, DVE, DVL - DPR, DVP, DND	24 SEMANAS 24 SEMANAS	2.17 2.17
RELEVADORES DE TENSION Y SECCIONADORES	6 MESES	2
SECCIONADORES NEGATIVOS	1 AÑO	1
DIODOS	AL FINAL DEL PRIMER AÑO Y POSTERIORMENTE A CADA 2 AÑOS.	0.5

FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO

INTERVENCIONES	PERIODICIDAD	FRECUENCIA ANUAL
REGLAJE DE LAS COMUNICACIONES	AL FINAL DEL PRIMER AÑO Y POSTERIORMENTE A CADA 3 AÑOS.	0.33
MANTENIMIENTO LORRY	12 SEMANAS	4.33
MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS	4 SEMANAS	13
CIRCUITOS DE TIERRA	1 AÑO	1
INTERVALOS DE DESCARGA	4 SEMANAS	13
REGLAJE DE LOS BRAZOS Y PENDULOS	AL FINAL DEL PRIMER AÑO Y POSTERIORMENTE A CADA 2 AÑOS.	0.50

FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO

INTERVENCIONES	PERIODICIDAD	FRECUENCIA ANUAL
PARARRAYOS		
MANTENIMIENTO NORMAL	1 AÑO	1
MANTENIMIENTO PESADO	5 AÑOS	0.20
APARATOS TENSOIRES Y ANCLAJES EN GENERAL		
MANTENIMIENTO NORMAL	1 AÑO	1
MANTENIMIENTO PESADO	10 AÑOS	0.10
CONEXIONES		
CONTROL Y REGLAJE	1 AÑO	1
DESMONTAJE COMPLETO	5 AÑOS	0.20
PASAJES SUPERIORES	1 AÑO	1
MANTENIMIENTO DE LOS SOPORTES		
VISTA	1 AÑO	1
COMPLETO Y RETOQUES	5 AÑOS	0.20
LIMPIEZA DE LOS AISLADORES	6 MESES	2
MEDICIONES DE AISLAMIENTO	1 AÑO	1
SEÑALAMIENTO	2 AÑOS	0.50
MEDICION DEL DESGASTE	AL FINAL DEL PRIMER AÑO Y POSTERIOREMENTE A CADA 2 AÑOS	0.50

PROCEDIMIENTOS Y LISTA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES BASICAS

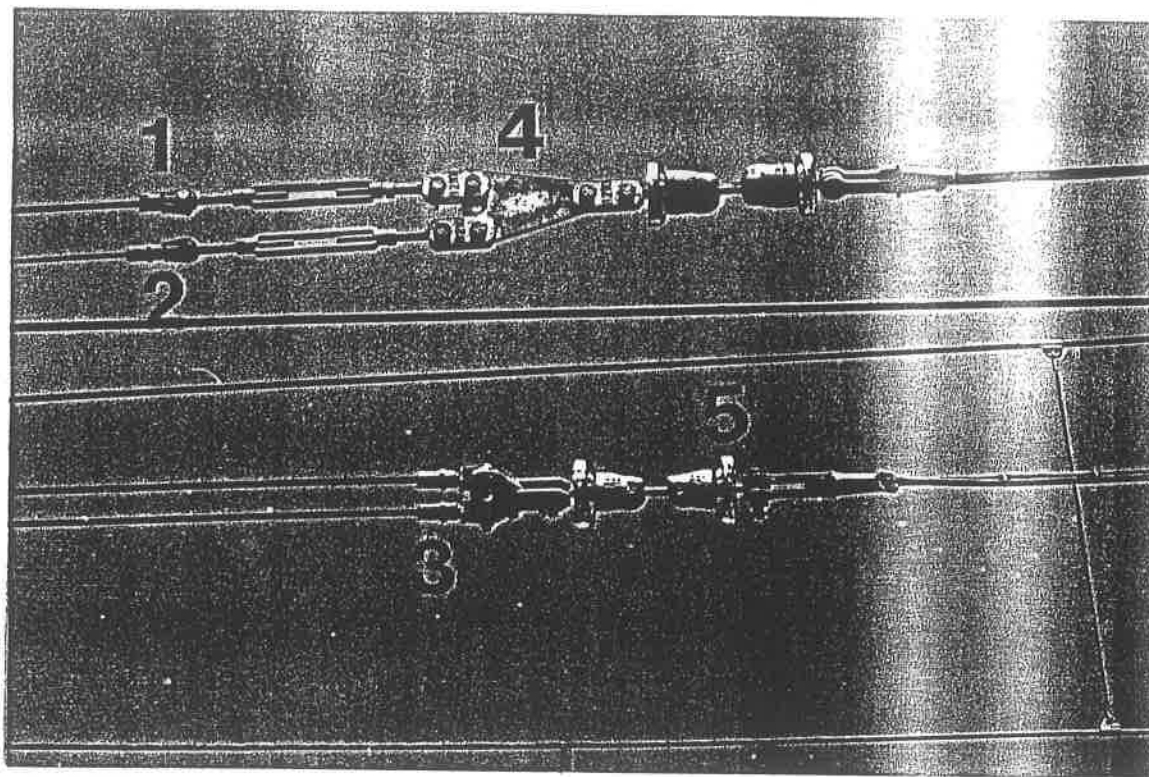
TERMINAL DE ANCLAJE EN CABLE
(ALIMENTADOR 262 mm² 6 PORTADOR PRINCIPAL 116 mm²)

- 1) DETERMINAR LA LONGITUD DEL CABLE.
- 2) FRETTEADO EN AMBOS LADOS DEL PUNTO A CORTAR.
- 3) CORTAR EL CABLE CON SEGUETA.
- 4) COLOCAR EL CASQUILLO ROSCADO (LA PARTE ROSCADA HACIA EL EXTREMO CORTADO) RECORRIENDO CON ESTE MISMO EL FRETTE.
- 5) DESTORCER MANUALMENTE LA PRIMERA CAPA DE HILOS.
- 6) INSERTAR LA CUÑA EN LOS HILOS CENTRALES (INTRODUCIENDO PRIMERO EL DIAMETRO MENOR HASTA QUE LA PARTE MAYOR DE LA CUÑA ESTE A NIVEL DEL CORTE).
- 7) PEINAR LA PRIMERA CAPA DEL CABLE DESTORCIDA PREVIAMENTE Y RECORRER SIMULTANEAMENTE EL CASQUILLO ROSCADO HASTA EL TOPE CUIDANDO QUE NINGUN HILO QUEDE ATRAPADO EN LA RANURA DE LA CUÑA (PARA NO IMPEDIR LA ACCION DEL APRIETE DE LA CUÑA).
- 8) SE COLOCA LA HORQUILLA ROSCADA, SUJETANDO EL CASQUILLO ROSCADO MANUALMENTE Y APRETANDO LA HORQUILLA.
- 9) POR ULTIMO, LLEVAR A CABO EL APRIETE CON HERRAMIENTA Y RETIRAR FRETTE.

NOTA: NUNCA GIRAR EL CASQUILLO ROSCADO.

UNION DE 2 CABLES IGUALES
(ALIMENTADOR 262 mm² 6 PORTADOR PRINCIPAL 116 mm²)

- 1.- SE FRETTEA AMBOS EXTREMOS DE LOS CABLES A UNIR.
- 2.- CORTAR CORRECTAMENTE SI ES NECESARIO LOS 2 EXTREMOS A UNIR.



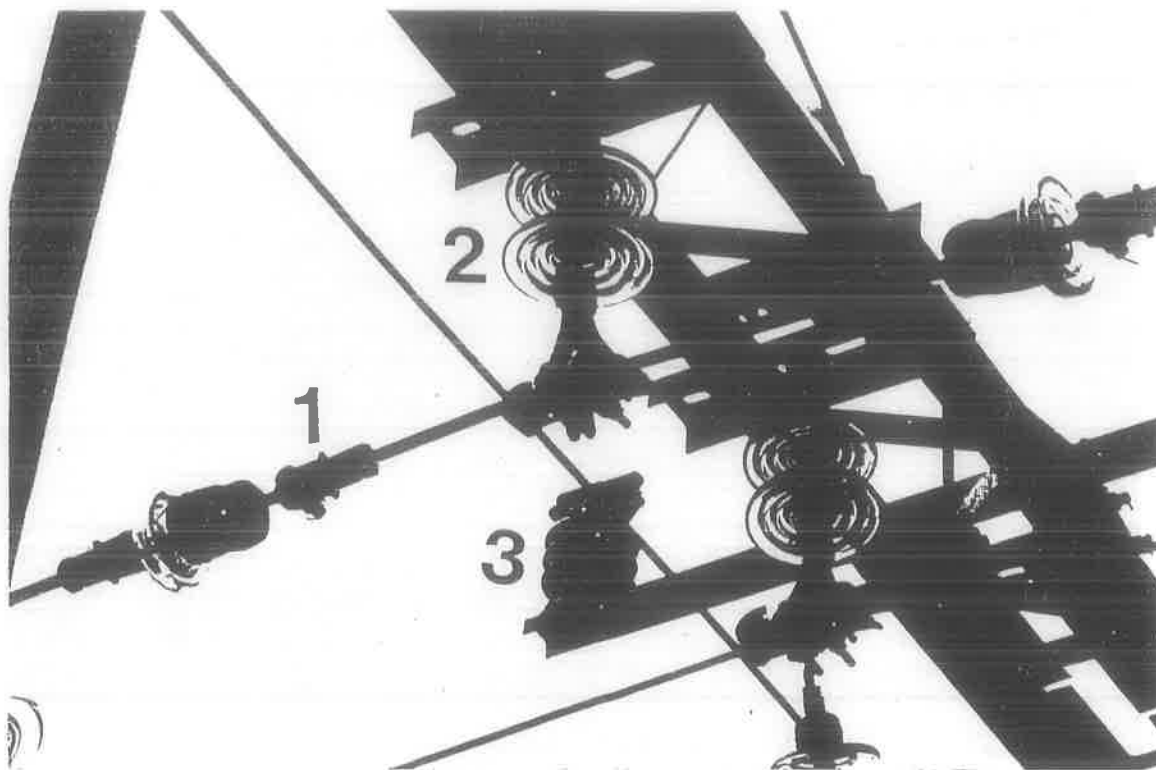
1.- TERMINAL DE ANCLAJE EN PORTADOR PRINCIPAL

2.- TERMINAL DE ANCLAJE EN PORTADOR AUXILIAR

3.- TERMINALES DE ANCLAJE EN HILOS DE CONTACTO

4.- PLACA DE EQUILIBRIO

5.- AISLADOR DE VIDRIO



1.- TERMINAL DE ANCLAJE EN ALIMENTADOR

2.- AISLADOR DE VIDRIO

3.- AISLADOR DE RESINA

- 3.- COLOCAR LOS CASQUILLOS ROSCADOS (LA PARTE ROSCADA HACIA EL EXTREMO CORTADO) RECORRIENDO CON ESTOS MISMOS LOS 2 FRETES.
- 4.- DESTORCER MANUALMENTE LA PRIMERA CAPA DE HILO DE LOS 2 CABLES.
- 5.- INSERTAR LAS CUÑAS EN LOS HILOS CENTRALES DE LOS 2 CABLES (INTRODUCIENDO PRIMERO EL DIAMETRO MENOR HASTA QUE LA PARTE MAYOR DE LA CUÑA ESTE A NIVEL DEL CORTE).
- 6.- PRESENTAR LA PARTE CENTRAL DE LA UNION ENTRE LOS 2 CASQUILLOS ROSCADOS Y QUE LA RANURA CIRCULAR, EN EL EXTREMO DEL CUERPO CENTRAL, CORRESPONDA CON EL CASQUILLO DE CRESTAS RANURADAS (ROSCA IZQUIERDA).
- 7.- MANTENER MANUALMENTE LOS 2 CASQUILLOS ROSCADOS Y GIRAR EL CUERPO CENTRAL DE MANERA QUE EL APRIETE SE REALICE SIMULTANEAMENTE.
- 8.- Y POR ULTIMO, LLEVAR A CABO EL APRIETE CON HERRAMIENTA Y RETIRAR LOS FRETES.

NOTA: 1) NUNCA GIRAR EL CASQUILLO ROSCADO.

2) ANTES DE UNIR, VERIFICAR QUE EXISTA UNA DISTANCIA ENTRE LOS 2 CABLES DE APROXIMADAMENTE DE 4mm AL CENTRO DE LA UNION.

UNION DE 2 HILOS DE COBRE
(PORTADOR AUXILIAR 104 mm²)

- 1.- CORTAR CORRECTAMENTE EL HILO Y LIMAR LAS REBABAS DEL CORTE.
- 2.- COLOCAR LOS CASQUILLOS ROSCADOS EN AMBAS PARTES DEL HILO (LA PARTE ROSCADA EN EL EXTREMO CORTADO).
- 3.- INTRODUCIR LAS CUÑAS EN AMBAS PARTES DEL HILO; DE TAL MANERA, QUE ENTREN EN LOS CASQUILLOS ROSCADOS.
- 4.- PRESENTAR LA PARTE CENTRAL DE LA UNION ENTRE LOS DOS CASQUILLOS ROSCADOS Y QUE LA RANURA CIRCULAR EN EL EXTREMO DEL CUERPO CENTRAL CORRESPONDA CON EL CASQUILLO CON CRESTAS RANURAS (ROSCAS IZQUIERDA).

- 5.- MANTENER MANUALMENTE LOS 2 CASQUILLOS ROSCADOS Y GIRAR EL CUERPO CENTRAL DE MANERA QUE EL APRIETE SE REALICE SIMULTANEAMENTE.
- 6.- Y POR ULTIMO, LLEVAR A CABO EL APRIETE CON HERRAMIENTAS.

NOTA: ANTES DE UNIR, VERIFICAR QUE EXISTA UNA DISTANCIA ENTRE LOS DOS TUBOS A UNIR, APROXIMADAMENTE DE 4mm AL CENTRO DE LA UNION.

TERMINAL DE ANCLAJE EN UN HILO
(PORTADOR AUXILIAR 104 mm² 6 HILO CONTACTO 107 mm²)

- 1.- CORTAR CORRECTAMENTE EL CONDUCTOR Y LIMAR LAS REBABAS DEL CORTE.
- 2.- INTRODUCIR EL CASQUILLO ROSCADO (LA PARTE ROSCADA HACIA EL EXTREMO CORTADO).
- 3.- INTRODUCIR EL CASQUILLO INTERMEDIO LISO (EL DIAMETRO INTERIOR MAYOR DEL LADO DEL EXTREMO DEL CONDUCTOR).
- 4.- INTRODUCIR LA CUÑA EN EL CASQUILLO INTERMEDIO LISO; DE TAL MANERA, QUE UNA VEZ APRETADA LA HORQUILLA, SALGA DEL CENTRO DE ESTA; UNA LONGITUD DE HILO DE APROXIMADAMENTE 2 cm.

NOTA: ANTES DE APRETAR RIGIDAMENTE LA TERMINAL (EN CASO DE UN HILO DE CONTACTO), ORIENTAR CON UN GIRAHILLO EL CONDUCTOR EN FUNCION DE LA POSICION DE LA HORQUILLA).

MODIFICACION DE LA ALTURA DE LA CONSOLA

- 1.- COLOCACION DE ESTROBOS DE ACERO EN LA CONSOLA (EN LA PUNTA Y EN EL PIE DE LA CONSOLA).
- 2.- SE COLOCAN 2 ESTROBOS DE ACERO EN LA PUNTA DEL POSTE (EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FIJACION DEL TIRANTE).

- 3.- SE INSTALAN 2 POLIPASTOS EN LOS ESTROBOS DE LA PUNTA DEL POSTE; UNIENDOLOS CON LOS ESTROBOS QUE ESTAN COLOCADOS EN LA CONSOLA.
- 4.- SE TENSAN LOS POLIPASTOS Y SE DESENGANCHA EL TIRANTE.
- 5.- SE AFLOJAN LOS TORNILLOS DE FIJACION DE LA CONSOLA.
- 6.- SE MUEVE LA CONSOLA A TRAVES DE LOS POLIPASTOS A LA ALTURA DESEADA Y SE NIVELA.
- 7.- SE APRIETAN LOS TORNILLOS DE FIJACION DE LA CONSOLA.
- 8.- SE AJUSTA LA LONGITUD DEL TIRANTE (SI ES POSIBLE A TRAVES DE DISLOCAR EL CABLE DE ACERO DENTRO DE LAS TERMINALES). EN CASO DE UN TIRANTE EN BRONCE, CORTAR SI ES NECESARIO O CAMBIAR EL TIRANTE SI LA LONGITUD DEL CABLE NO ES SUFICIENTE O PROLONGAR EL TIRANTE A TRAVES DE PLACAS DE ACERO.
- 9.- Y POR ULTIMO PROCEDER A RETIRAR TODAS LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS.

MONTAJE DE UNA CONSOLA

PROCEDIMIENTO:

- 1.- DETERMINAR LA ALTURA A LA QUE SE INSTALARA LA CONSOLA Y COLOCAR UNAS PIEZAS DE APOYO.
- 2.- COLOCAR LA PIEZA DE FIJACION DEL TIRANTE.
- 3.- CALCULAR LA LONGITUD DEL TIRANTE CONSIDERANDO LA DISTANCIA DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONSTITUYEN.
- 4.- ELABORAR EL TIRANTE Y FIJARLO A LA CONSOLA.
- 5.- COLOCAR UN ESTROBO EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE, FIJAR UNA CUERDA EN LA PUNTA DE LA CONSOLA Y COLOCAR UN ESTROBO EN LA PARTE INFERIOR DEL TENSOR DEL TIRANTE Y UN ESTROBO EN EL PIE DE LA CONSOLA.
- 6.- INSTALAR LA GARRUCHA ENTRE EL ESTROBO DEL POSTE Y EL ESTROBO DEL TIRANTE.

- 7.- TENSAR LA GARRUCHA Y FIJAR EL TIRANTE EN EL POSTE Y MANTENER LA CONSOLA PERPENDICULAR A LA VIA CON LA CUERDA QUE ESTA ATADA A LA PUNTA DE LA CONSOLA.
- 8.- SE RETIRA LA GARRUCHA DEL TIRANTE Y SE COLOCA EN EL ESTROBO DEL PIE DE LA CONSOLA (RETIRAR EL ESTROBO DEL TIRANTE).
- 9.- SE TENSA LA GARRUCHA Y SE LEVANTA EL PIE DE LA CONSOLA, TENSANDO SIMULTANEAMENTE LA CUERDA; QUE ESTA ATADA A LA PUNTA DE LA CONSOLA (PARA EVITAR RAYAR EL POSTE Y PASAR LAS PIEZAS DE APOYO).
- 10.- SE FIJA EL PIE DE LA CONSOLA AL POSTE CON LAS CONTRAPLACAS Y TORNILLOS PREVIAMENTE COLOCADOS.
- 11.- SE REGULA LA POSICION HORIZONTAL DE LA CONSOLA ACCIONANDO EL TENSOR DEL TIRANTE; VERIFICANDO SIMULTANEAMENTE CON UN NIVEL.
- 12.- BLOQUEAR EL TENSOR CON LAS CONTRATUERCAS Y SI ES POSIBLE DEJAR LA GAYOLA VERTICAL.
- 13.- Y POR ULTIMO RETIRAR LAS PIEZAS DE APOYO.

REGULARIZACION DE UN APARATO TENSOR

- AJUSTE DE LA COTA "X" -

- 1.- COLOCAR LAS CUÑAS SUJETACABLES EN CADA HILO DE CONTACTO.
- 2.- COLOCAR UNA POLEA CON ESTROBO A LAS CUÑAS.
- 3.- LIGAR LA POLEA A TRAVES DE UN POLIPASTO A LA PLACA IGUALADORA.
- 4.- COLOCAR UN ESTROBO EN EL POSTE A NIVEL DEL APARATO TENSOR.
- 5.- COLOCAR OTRO ESTROBO ENTRE EL TENSOR Y LA PLACA IGUALADORA.
- 6.- UNIR ESTOS DOS ULTIMOS ESTROBOS A TRAVES DE OTRO POLIPASTO.
- 7.- DESLIGAR LOS HILOS DE CONTACTO DE LA PLACA IGUALADORA.

- 8.- SE PROCEDE A REGULAR LA DISTANCIA "X", AFLOJANDO EL POLIPASTO DEL APARATO TENSOR Y APRETANDO EL DE LOS HILOS DE CONTACTO SIMULTANEAMENTE; HASTA CONSEGUIR LA COTA "X" DESEADA.
- 9.- RETIRAR LAS TERMINALES DE LOS HILOS DE CONTACTO.
- 10.- CORTAR LOS HILOS DE CONTACTO LA DISTANCIA NECESARIA.
- 11.- COLOCAR LAS TERMINALES DE LOS HILOS DE CONTACTO NUEVAMENTE.
- 12.- CONECTAR LA TERMINAL DE LOS HILOS DE CONTACTO CON LA PLACA IGUALADORA.
- 13.- RETIRAR TODAS LAS HERRAMIENTAS USADAS.
- 14.- EL AJUSTE FINO DE LA COTA X, SE REALIZA CON EL TENSOR.
- 15.- CUIDAR QUE LA GAYOLA QUEDE EN POSICION VERTICAL Y APRETAR SUS CONTRATUERCAS.
- 16.- VERIFICAR QUE LOS HILOS DE CONTACTO QUEDEN BIEN ORIENTADOS Y SI ES NECESARIO AFLOJAR LA TERMINAL PARA ALINEAR CON UN GIRAHILLO.

- AJUSTE DE LA COTA "Y" -

- 1.- COLOCAR UN SAPO EN LA PARTE SUPERIOR VERTICAL DEL CABLE DEL APARATO TENSOR Y UN ESTROBO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VARILLA DEL CONTRAPESO.
- 2.- COLOCAR UN POLIPASTO ENTRE EL SAPO Y EL ESTROBO.
- 3.- ACCIONAR EL POLIPASTO DE MANERA QUE EL CABLE QUEDE SIN TENSION MECANICA.
- 4.- DESLIGAR EL CABLE DEL TENSOR.
- 5.- REGULAR APROXIMADAMENTE LA COTA "Y", CON EL POLIPASTO.
- 6.- DISLOCAR LA TERMINAL DEL CABLE Y RELIGAR CON EL TENSOR; PREVIAMENTE COLOCADO EN POSICION MEDIA.

- 7.- RETIRAR LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS.
- 8.- EL AJUSTE FINO DE LA COTA "Y" SE REALIZA CON EL TENSOR Y APRETAR SUS CONTRA TUERCAS.
- 9.- ENROLLAR EL CABLE SOBRANTE (NUNCA CORTAR).

NOTA: NUNCA ENGRASAR UN CABLE DE ACERO INOXIDABLE.

UNION DE DOS HILOS DE CONTACTO (107 mm²)

- 1.- COLOCAR LAS CUÑAS SUJETACABLES EN AMBOS EXTREMOS DE LOS HILOS A UNIR.
- 2.- COLOCAR UNA GARRUCHA ENTRE LAS CUÑAS.
- 3.- ACCIONAR LA GARRUCHA PARA TENSAR LOS CABLES.
- 4.- VERIFICAR QUE LOS HILOS DE CONTACTO NO ESTEN TORCIDOS.
- 5.- COLOCAR OTRA CUÑA EN CADA HILO CON UNA DISTANCIA ADECUADA PARA INSTALAR EL POLIPASTO ENTRE LOS EXTREMOS A UNIR.
- 6.- RETIRAR LA GARRUCHA.
- 7.- RECTIFICAR Y ALINEAR LOS EXTREMOS DE CADA HILO.
- 8.- COLOCAR LA GRAPA DE UNION EN EL EXTREMO DE UNO DE LOS HILOS.
- 9.- PRESENTAR EN ALINEAMIENTO EL EXTREMO DEL OTRO HILO.
- 10.- ACCIONAR EL POLIPASTO PARA INSERTAR EL OTRO HILO EN LA GRAPA DE UNION SIN DESCUIDAR EL HILO DE EQUILIBRIO.
- 11.- PRIMERAMENTE, REALIZAR EL APRIETE ADECUADO DE TODOS LOS TORNILLOS DE AMBOS LADOS DE LA GRAPA Y POSTERIORMENTE APRETAR LAS TUERCAS.
- 12.- RETIRAR TODAS LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS.
- 13.- ASEGURAR LA VERTICALIDAD DE LA GRAPA Y CORREGIR SI ES NECESARIO CON EL GIRAHILLO.

- 14.- ELIMINAR ONDULACIONES EN HILOS DE CONTACTO.
- 15.- VERIFICAR QUE EN LA UNION, LOS HILOS DE CONTACTO NO SE HAYAN DESPLAZADO.
- 16.- EVENTUALMENTE LA DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE HILOS DEBE SER IGUALADA; DESVASTANDO CON UNA LIMA FINA.

NOTA: A.- COLOCAR LAS UNIONES CERCA DE UN PENDULO.

B.- EN CASO DE RUPTURA DE 2 HILOS DE CONTACTO SIN PENDULAJE; ES OBLIGATORIO DISLOCAR LAS GRAPAS DE UNION Y COLOCARLAS LO MAS CERCA POSIBLE DE ALGUNA SUSPENSION.

FRETTEADO DE CABLE

ES LA ACCION DE COLOCAR DOS ESPIRALES DE ALAMBRE SOBRE LA PERIFERIA DEL CABLE A CORTAR CON UNA SEPARACION DE APROXIMADAMENTE 2 cms.; EL ALAMBRE A UTILIZAR PUEDE SER DE CALIBRE 20 A 24 (DE PREFERENCIA SI ES POSIBLE, SE RECOMIENDA UTILIZAR UN HILO DEL CABLE PARA PENDULOS REDONDOS PROVISIONALES).

LISTADO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA FRETTEAR UN CABLE

- ARCO Y SEGUETA
- PINZAS ELECTRICISTA
- FLEXOMETRO

**LISTADO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA COLOCAR UNA TERMINAL
DE ANCLAJE EN UN CABLE.
(ALIMENTADOR 262 mm² 6 PORTADOR PRINCIPAL 116 mm²)**

- FLEXOMETRO
- PINZAS ELECTRICISTA
- PINZAS MECANICO
- MARTILLO (1 1/2 LBS.)
- ARCO Y SEGUETA
- PERICO (18 PULG.)
- DESTORNILLADOR PLANO

**LISTADO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA COLOCAR
UNA UNION DE DOS HILOS (PORTADOR AUXILIAR 104 mm²).**

- FLEXOMETRO
- ARCO Y SEGUETA
- LIMA BASTARDA PLANA
- MARTILLO (1 1/2 LBS.)
- PERICO (18 PULGS.)
- DESTORNILLADOR PLANO

**LISTADO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA COLOCAR UNA UNION
DE DOS CABLES**

(ALIMENTADOR 262 mm² ó PORTADOR PRINCIPAL 116 mm²).

- ARCO Y SEGUETA
- PINZAS ELECTRICISTA
- PINZAS MECANICO
- MARTILLO (1 1/2 LBS)
- FLEXOMETRO
- PERICO (18 PULG.) (2)

**LISTADO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA COLOCAR UNA TERMINAL
DE ANCLAJE EN UN HILO**

(PORTADOR AUXILIAR 104 mm² ó HILO CONTACTO 107 mm²).

- ARCO Y SEGUETA
- LIMA BASTARDA PLANA
- FLEXOMETRO
- MARTILLO (1 1/2 LBS.)
- GIRAHILLO
- PERICO (18 PULGS.) (2)

**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA MODIFICAR
LA ALTURA DE UNA CONSOLA.**

- LORRY TORRE
- ESTROBOS DE ACERO (4)
- POLIPASTOS (1 1/2 TON.) (2)

- MARTILLO (1 1/2 LBS.)
- MARRO (8 LBS.)
- PINZAS ELECTRICISTA
- PINZAS MECANICO
- LLAVES ESPAÑOLAS MILIMETRICAS (VARIAS MEDIDAS)
- LLAVES ASTRIAS MILIMETRICAS (VARIAS MEDIDAS)
- REGLETA NIVEL
- ARCO Y SEGUETA
- FLEXOMETRO
- DESTORNILLADOR PLANO
- ESCALERA MADERA (8 MTS.)

**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA EL
MONTAJE DE UNA CONSOLA.**

- LORRY TORRE
- FLEXOMETRO
- LLAVES ESPAÑOLAS MILIMETRICAS (VARIAS MEDIDAS)
- LLAVES ASTRIAS MILIMETRICAS (VARIAS MEDIDAS)
- PINZAS ELECTRICISTA
- PINZAS MECANICO
- MARTILLO (1 1/2 LBS.)
- MARRO (8 LBS.)
- ARCO Y SEGUETA

- PERICO (15 Y 18 PULG.)
- DESTORNILLADOR PLANO
- ESTROBOS DE ACERO (3)
- GARRUCHA (70 MTS CUERDA, 2 POLEAS)
- REGLETA NIVEL
- ESCALERA MADERA (8 MTS.)

**LISTADO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EFECTUAR LA
REGULARIZACION DE UN APARATO TENSOR.**

COTA "X" :

- CUÑAS SUJETACABLES (2)
- POLEA DE TENSION DOBLE
- ESTROBOS DE ACERO (3)
- POLIPASTO (3 TON.) (2)
- PERICOS (15 PULG.) (2)
- FLEXOMETRO
- MARTILLO (1 1/2 LBS.)
- DESTORNILLADOR PLANO
- ARCO Y SEGUETA
- LIMA BASTARDA PLANA
- GIRAHILLO

- LLAVES ESPAÑOLAS MILIMETRICAS (VARIAS MEDIDAS)
- LLAVES ASTRIAS MILIMETRICAS (VARIAS MEDIDAS)
- ESCALERA MADERA (6 MTS.)

COTA "Y" :

- CUÑAS SUJETACABLES (2)
- ESTROBO DE ACERO (1)
- POLIPASTO (1 1/2 TON.)
- MARTILLO (1 1/2 LBS.)
- PINZAS ELECTRICISTA
- PINZAS MECANICO
- LLAVES ESPAÑOLAS MILIMETRICAS (VARIAS MEDIDAS)
- FLEXOMETRO
- ESCALERA MADERA (6 MTS.)

**LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA EFECTUAR
LA UNION DE DOS HILOS DE CONTACTO (107 mm²).**

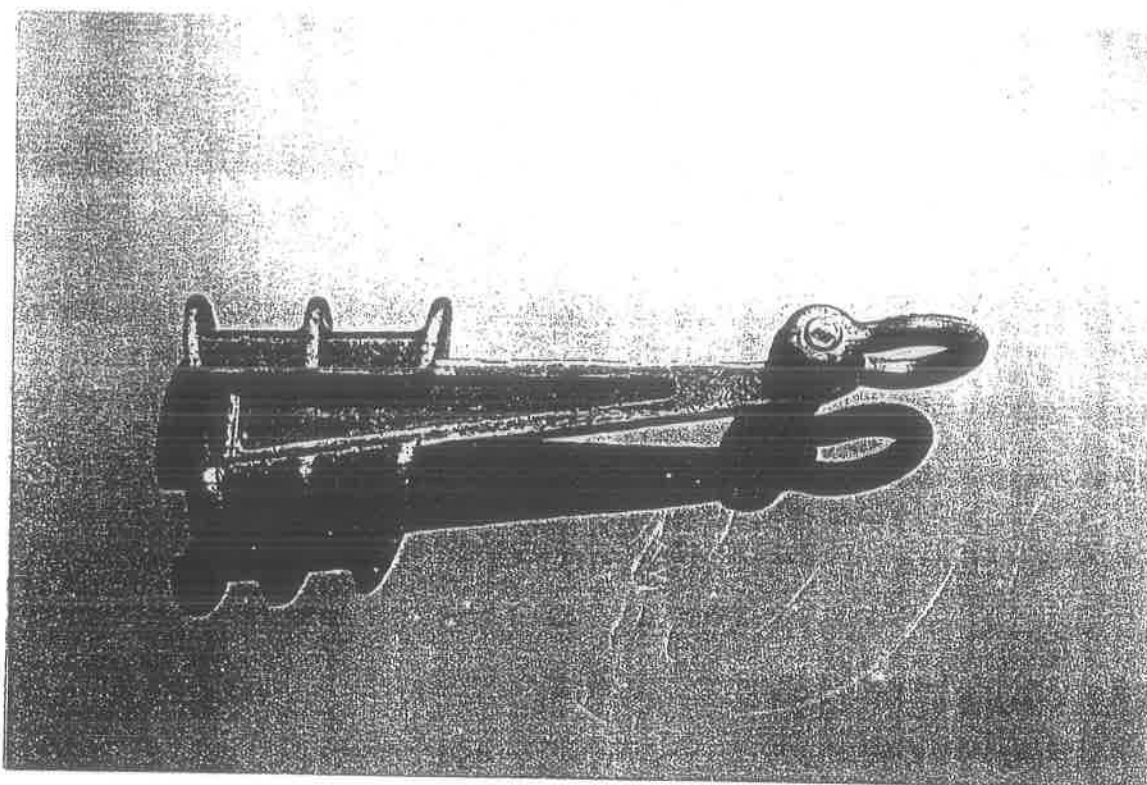
- LORRY TORRE
- CUÑAS SUJETACABLES (4)
- GARRUCHA (70 MTS. CUERDA, 2 POLEAS)
- GIRAHILLO (2)
- POLIPASTO (3 TON.)
- ARCO Y SEGUETA

- LIMA BASTARDA PLANA
- DESTORNILLADOR PLANO
- MARTILLO (1 1/2 LBS.)
- MARTILLO (8 LBS.)
- LLAVES ESPAÑOLAS MILIMETRICAS (VARIAS MEDIDAS)
- LLAVES ASTRIAS MILIMETRICAS (VARIAS MEDIDAS)
- AUTOCLE Y DADOS MILIMETRICOS (VARIAS MEDIDAS)
- DONA (TIRACOCAS)
- ESCALERA DE MADERA (8 MTS.)

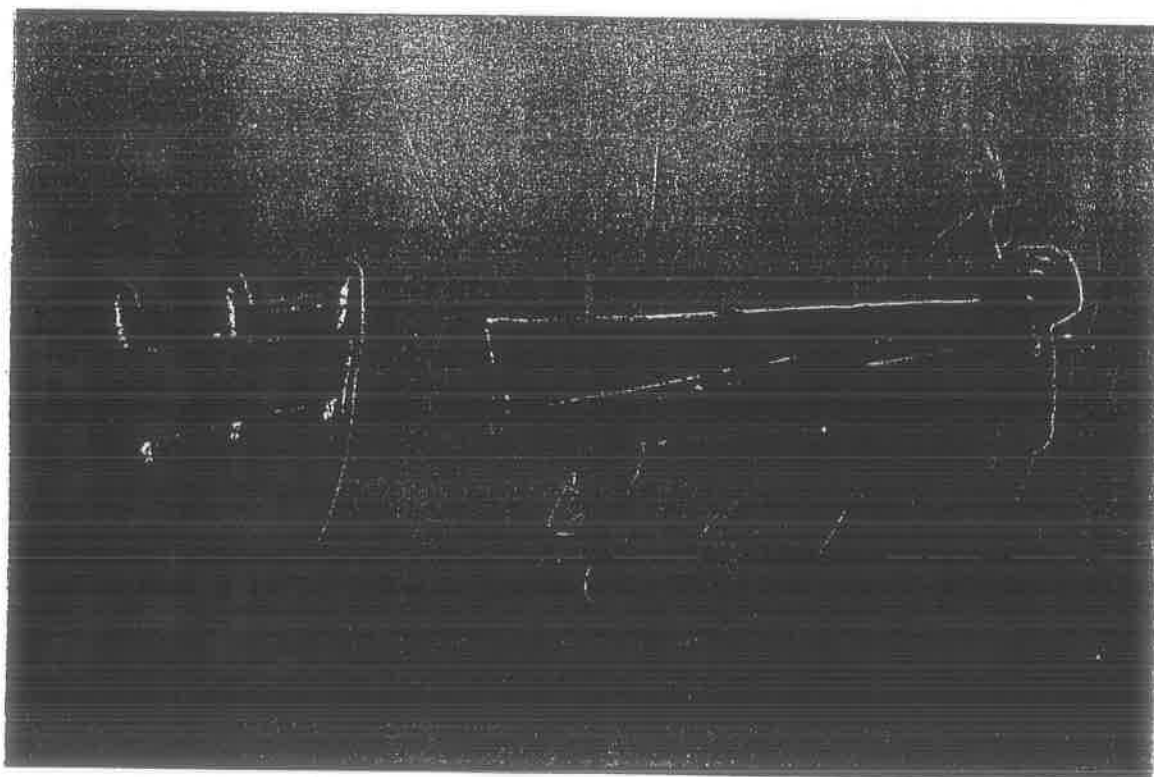
**LISTADO GENERAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA
MANTENIMIENTO EN CATENARIA**

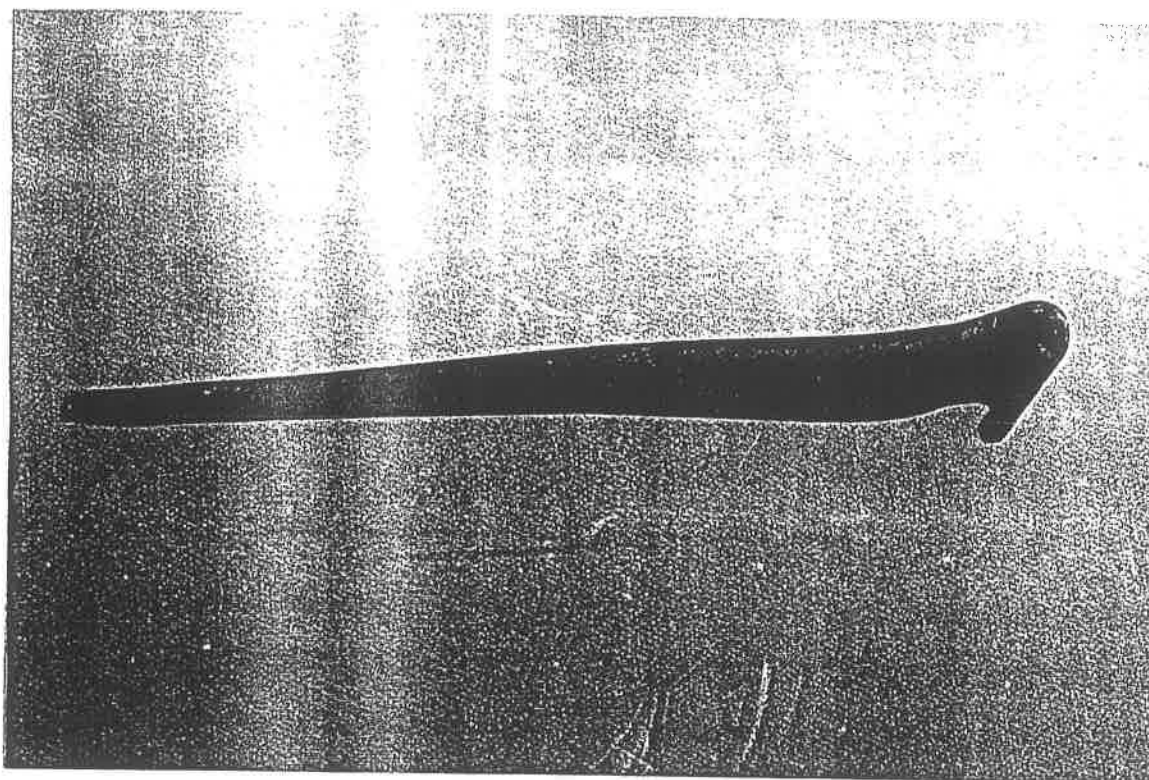
- CUÑAS SUJETACABLES (CAMELON - RANA)
- GIRAHILLO
- DONA (TIRACOCAS)
- DINAMOMETRO
- GARRUCHA (70 MTS. CUERDA, 2 POLEAS)
- POLIPASTO TIRFOL (3 TONELADAS)
- POLIPASTO TIRFOL (1 1/2 TONELADAS)
- POLEA DE TENSION DOBLE
- ESTROBOS DE ACERO (DIVERSAS MEDIDAS)
- PONCHADORA MANUAL Y DADOS (JUEGO)
- ALICATAS (CISALLA)
- MARTILLO (1 1/2 LBS.)
- MARRO (8 LBS.)
- CINTA METRICA (50 MTS.)
- FLEXOMETRO
- ARCO Y SEGUETA
- CALIBRADOR VERNIER (PIE DE REY)
- MICROMETRO
- LLAVES ESPAÑOLAS, MILIMETRICAS (JUEGO)
- LLAVES ASTRIAS, MILIMETRICAS (JUEGO)
- AUTOCLE Y DADOS MILIMETRICOS (JUEGO)

- PINZAS ELECTRICISTA
- PINZAS MECANICO
- PINZAS DE PUNTA
- REGLETA NIVEL
- DESTORNILLADOR (JUEGO)
- LIMA BASTARDA PLANA
- PERICO (8 PULG.)
- CUERDA (20 MTS.)
- ESCALERA DE MADERA (8 MTS.)
- BROCHAS (JUEGO)
- ROTOMARTILLO Y BROCAS (JUEGO)
- LORRY TORRE
- REGLETA DE MEDICION (ALTURA Y DESCENTRAMIENTO)
- LAMPARA DE MANO



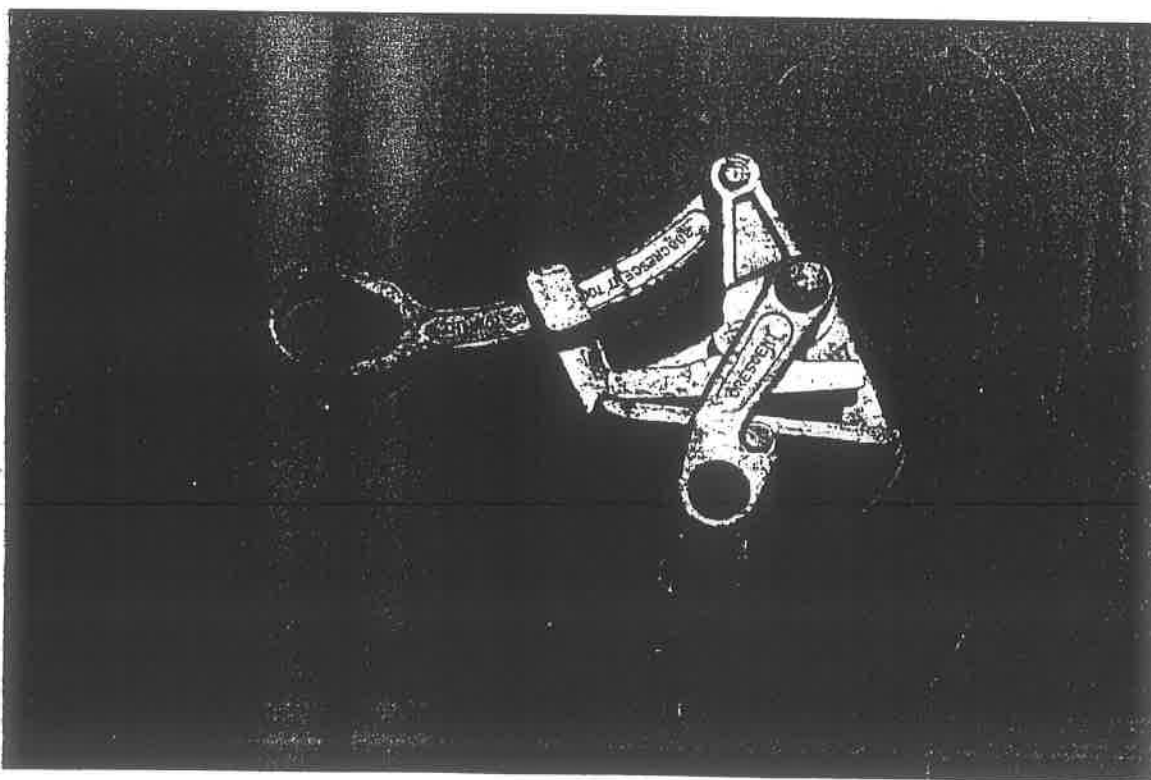
CUÑA SUJETACABLES (CAMELON)





A).- GIRAHILO

B).- CUÑA SUJETACABLE (RANA)



EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL

- GUANTES CARNAZA
- GUANTES DIELECTRICOS
- GUANTES PARA SOLVENTE
- CASCO PROTECTOR
- BOTAS DIELECTRICAS
- CINTURONES SEGURIDAD (BANDOLAS)
- PERTIGAS PARA ATERRIZAR
- BANDEROLAS PARA SEÑALAMIENTOS
- INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION

**LISTADO DE PIEZAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CATENARIA**

A FIN DE PERMITIR EL INICIO DEL MANTENIMIENTO; ASI COMO PARA PODER HACER FRENTE A CUALQUIER INCIDENTE EVENTUAL. SE DEBE TENER UN LOTE QUE DEBERA INCLUIR POR LO MENOS LO SIGUIENTE:

- POSTES
- CONSOLAS
- EQUIPOS DE CORTE DE CADA TIPO (IAT, IT, IVS, ETC.)
- CUPONES DE PROTECCION
- AISLADORES DE SECCION
- MOTORES
- PARARRAYOS
- AISLADORES DE VIDRIO
- AISLADORES DE RESINA
- CADENAS DE SUSPENSION
- SEPARADORES AISLADOS
- JUNTAS DE EQUILIBRIO
- TENSORES REGULABLES
- SILLAS DE ELEVACION
- EQUIPOS DE INTERVALO DE DESCARGA
- SECCIONADORES 1000 AMP
- SECCIONADORES 3500 AMP.
- SECCIONADORES INVERSORES 2000 AMP

- SECCIONADORES CON PUESTA A TIERRA 1000 AMP
- BRAZOS DE ATIRANTADO
- CONSOLAS DE ANTIBALANCEO
- TUBO DE ANTIBALANCEO
- PENDULOS PLANOS
- HORQUILLAS PARA PENDULOS
- PENDULOS REDONDOS
- GRAPAS DE UNION PARA HILO DE CONTACTO
- UNIONES PARA PORTADOR PRINCIPAL
- UNIONES PARA PORTADOR AUXILIAR
- UNIONES PARA ALIMENTADOR
- ANCLAJES PARA HILOS DE CONTACTO
- ANCLAJES PARA PORTADOR PRINCIPAL
- ANCLAJES PARA PORTADOR AUXILIAR
- ANCLAJES PARA ALIMENTADOR
- CONTRAPESOS Y PESAS
- APARATO TENSOR
- ANTITORSOR
- GRIFAS
- CABLE PARA ALIMENTADOR
- CABLE PARA PORTADOR PRINCIPAL

- CABLE PARA PORTADOR AUXILIAR
- CABLE PARA HILO DE CONTACTO
- CABLE PARA PENDULOS REDONDOS
- CABLE PARA PORTICOS FLEXIBLE
- CABLE PARA APARATO TENSOR
- CABLE PARA CONEXIONES DE DERIVACION
- CABLE PARA CONEXIONES DE REPARTO
- CABLE PARA CONEXIONES DE EQUILIBRIO

PRIMEROS AUXILIOS.

PRIMEROS AUXILIOS.

CONTUSION.-

SI HAY DESGARRADURA DE LA PIEL, HINCHAZON O MORETONES, CUBRIR LA PARTE LESIONADA CON LIENZOS EMPAPADOS CON AGUA FRIA.

SI HAY DOLOR INTENSO, APLICAR UN ALGODON CON ALCOHOL ALCANFORADO. EN CASO DE PERSISTIR LA HINCHAZON, DESPUES DE ALGUNAS HORAS, PONER LIENZOS DE AGUA CALIENTE SOSTENIDOS CON UN VENDAJE LIGERAMENTE APRETADO.

FRACTURAS.-

COLOCAR AL LESIONADO EN LA POSICION MAS COMODA. CORTAR LA ROPA PARA DESCUBRIR LA REGION GOLPEADA Y SABER SI HAY HERIDA O NO. SI LA HAY, HACER LA CURACION SEGUN SE EXPLICA EN HERIDAS. EN CASO DE HEMORRAGIA PONER UNA LIGADURA EN LA BASE DEL MIEMBRO LASTIMADO. INMOVILIZAR ESA EXTREMIDAD CON CARTON O MADERA. MANTENER EN REPOSO ABSOLUTO AL LESIONADO. LLAMAR AL MEDICO.

HEMORRAGIA.-

SI LA SANGRE BROTA EN FORMA DE CHORRO LIGAR EL MIEMBRO HERIDO CON UNA CUERDA, CORREA O PAÑUELO QUE LO RODEE APRETADAMENTE, Y ANUDAR LOS EXTREMOS. COLOCAR LA LIGADURA ENTRE LA HERIDA Y LA BASE DEL MIEMBRO. SI CONTINUARA LA HEMORRAGIA EN FORMA ABUNDANTE, SE DEBE AUMENTAR LA TENSION AMARRANDO UN PEDAZO DE MADERA EN LAS EXTREMIDADES DEL VENDAJE, HACIENDO UN TORNIQUETE Y GIRANDOLO HASTA DETENER LA HEMORRAGIA. LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MEDICO.

SI LA HEMORRAGIA NO ES ABUNDANTE, OPRIMIR LA HERIDA CON UN PEDAZO GRANDE DE GASA ESTERILIZADA. PARA EVITAR LA INFECCION, PONER EN LA HERIDA AGUA OXIGENADA, TOQUES DE TINTURA DE YODO O ALCOHOL Y CUBRIR CON ALGODON ESTERIL Y VENDAJE.

HERIDAS.-

ANTES DE CURAR UNA HERIDA, SE DEBERA LAVAR LAS MANOS Y DESINFECTARLAS CON ALCOHOL. LAS VENDAS O APOSITOS QUE SE USEN DEBERAN SER ESTERILES. LA HERIDA SE LAVARA CON AGUA CORRIENTE Y JABON, SE APLICARA DESPUES AGUA OXIGENADA, SE CUBRIRA CON GASA ESTERIL Y EN CASO DE HEMORRAGIA CON UN VENDAJE COMPRESIVO.

LUXACIONES Y DISLOCACIONES.-

COMO IDENTIFICARLA: CUANDO UN HUESO SALE DE COYUNTURA SIN HABER HERIDA.

NO TRATAR DE ACOMODARLA POR MEDIO DE TIRONES O MANIOBRAS BRUSCAS QUE PUEDEN OCASIONAR FRACTURA. SOLO PONER UNA CURACION HUMEDA CALIENTE EN LA PARTE AFECTADA. LLAMAR AL MEDICO.

ELECTROCUCION.-

DAR AL PACIENTE POR VIA ORAL DE CUATRO A SEIS GRAMOS DE BICARBONATO DE SODIO DISUELTO EN TRES CUARTOS DE LITRO DE AGUA. REPETIR LA TOMA SI NO HA SIDO EXAMINADO POR UN MEDICO. SI HAY PARO CARDIACO, DAR MASAJE CARDIACO Y RESPIRACION ARTIFICIAL. PARA LAS QUEMADURAS SE USARA VENDAJE ESTERIL. ES MUY IMPORTANTE, NO TOCAR AL ELECTROCUTADO HASTA NO ESTAR SEGURO QUE SE HA CORTADO LA ENERGIA, PUES SE CORRE EL RIESGO DE SER AFECTADO TAMBIEN. LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MEDICO.

PARO CARDIACO.-

COMO IDENTIFICARLO: FALTA DE RESPIRACION, FALTA DE PULSO, DILATACION MAXIMA DE LAS PUPILAS, COLORACION PALIDA Y GRISACEA DE LA PIEL.

MANTENER LIBRES LAS VIAS RESPIRATORIAS, DAR RESPIRACION ARTIFICIAL Y MASAJE CARDIACO.

PERDIDA DEL CONOCIMIENTO.-

COMO IDENTIFICARLO: PIEL FRIA Y PALIDA, SUDORACION, PULSO DEBIL.

COLOCAR AL PACIENTE EN POSICION HORIZONTAL CON LA CABEZA MAS BAJA QUE EL RESTO DEL CUERPO; DESABROCHAR LAS ROPAS Y VIGILAR EL PULSO Y RESPIRACION; NO ADMINISTRAR MEDICAMENTOS SIN AUTORIZACION DE UN MEDICO. SI ES NECESARIO, DAR MASAJE CARDIACO Y RESPIRACION ARTIFICIAL. LLAMAR INMEDIATAMENTE UN MEDICO.

MASAJE CARDIACO.-

COLOCAR AL ENFERMO EN UNA SUPERFICIE DURA, ACOSTADO SOBRE LA ESPALDA. APOYAR LA MANO IZQUIERDA EN LA MITAD DEL PECHO, A LA ALTURA DEL ESTERNON, PONER LA MANO DERECHA SOBRE LA IZQUIERDA Y HACER PRESIONES DE 70 A 90 VECES POR MINUTO. EL MASAJE CARDIACO DEBE COMBINARSE CON LA RESPIRACION ARTIFICIAL PARA CONSERVAR LA VENTILACION PULMONAR.

RESPIRACION ARTIFICIAL DE BOCA A BOCA.-

EL SOCORRISTA DEBE COLOCAR LA MANO DERECHA EN LA FRENTE DEL ACCIDENTADO Y SUJETAR LA CABEZA EXTENDIENDO EL CUELLO HACIA ATRAS LO MAS POSIBLE; LA MANO IZQUIERDA SE COLOCARA EN LA BARBILLA.

EL SOCORRISTA RESPIRARA PROFUNDAMENTE Y COLOCARA ENSEGUIDA SU BOCA SOBRE LA BOCA DEL ACCIDENTADO INTRODUCIENDO EN ELLA AIRE. NO DEBE HACERSE BRUSCAMENTE PARA EVITAR QUE ENTRE EL AIRE EN EL ESTOMAGO. SI EL PECHO SE HINCHA ES QUE EL AIRE HA SIDO INTRODUCIDO EN LOS PULMONES. EL SOCORRISTA DESVIARA SU CABEZA PARA TOMAR AIRE NUEVAMENTE. SE RECOMIENDA EMPEZAR CON 5 A 10 INSUFLACIONES RAPIDAS Y CONSECUTIVAS. DESPUES SE HARA UNA CADA 5 SEGUNDOS APROXIMADAMENTE HASTA QUE SE RECUPERE LA RESPIRACION O HASTA QUE LLEGUE EL MEDICO.

5-13-89

MANUAL: CATENARIA

LINEA A

CLAVE: 5-13-12

N.P:100



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
